

Inspectie Rapport

Markbrug te Zevenbergen

16 september 2003

Opdrachtgever:

**Strukton railinfra
Laan van Diepenvoorde 23
5582 LA Waalre**

Uitgevoerd door:

**Duik Combinatie Nederland
Cesiusstraat 9
6003 DG Weert
tel: 0495-457679
fax: 0495-535971**



Inhoudsopgave:

1. Contactpersonen en duikers
2. Inleiding
3. Overzicht en bevindingen
4. Tekeningen



1 Contactpersonen en duikers

Contactpersonen

Strukton Railinfra Zuid

Dhr. Ubachs

DCN

Duiker 1

Duiker 2

Duiker 3

Dhr. T. v. Elteren

Dhr. O. Mayer

Dhr. R. Prins

Rapporteur

Dhr. P. Hendriks/ A.J.Bol



2 Inleiding

Na aanvraag door Strukton Railinfra is door Duik Combinatie Nederland B.V. op 16 september 2003 een inspectie uitgevoerd aan de Markbrug (spoorbrug) te Zevenbergen.

De spoorbrug bestaat uit twee landhoofden en een middenpijler met een werkplateau. Aan beide zijden van de middenpijler (evenwijdig aan de vaarrichting) bevinden zich remmingswerken.

Met behulp van het door DCN ingezette materieel en personeel zijn de landhoofden en de middenpijler visueel geïnspecteerd. Men heeft daarbij met name gelet op de aansluitingen tussen de bodem, pijlers en damwanden.

Opdrachtgever heeft t.b.v. onze werkzaamheden geen tekeningen ter beschikking kunnen stellen



3 Overzicht en bevindingen

Inspectie uitgevoerd op dinsdag 16 september 2003

Een goed overzicht van de bevindingen geven wij u weer aan de hand van de schetsen op de volgende pagina's.

1. Ter plaatse van het landhoofd Roosendaal zijde is er het volgende geconstateerd:
 - De volledige breedte is visueel geïnspecteerd.
 - De damwandschermen sluiten aan beiden zijde aan op het metselwerk.
 - Opening damwand / metselwerk aan de linkerzijde begint ca 1,5m onder de waterlijn en is 25cm lang, 15cm diep en 3cm breed.
 - Opening damwand / metselwerk aan de rechterzijde begint vanaf de waterlijn en eindigt ca 1m boven bodemniveau. Breedte van de opening is ca 2cm.
 - Onder het metselwerk bevinden zich de vloerdelen met de houten kespen.
 - Aan de voorzijde van de constructie bevindt zich een houten schot tot in de bodem.
 - Gezien van Zuid naar Noord is er op ca 1m vanaf de zuidzijde 8cm ruimte geconstateerd tussen het metselwerk en de beschoeiing. De ruimte is gevuld met zand en kleine steentjes.
 - Er is geen onderspoeling geconstateerd.
 - Op het einde van het metselwerk aan de Noordzijde is een gat gevonden op ca 1m vanaf bodemniveau. Het gat is 20cm hoog en 3cm breed. Dit gat is opgevuld met, naar alle waarschijnlijkheid, zakjes grout of een ander cement product.
2. Ter plaatse van het landhoofd Zevenbergen zijde is er het volgende geconstateerd:
 - De volledige breedte is visueel geïnspecteerd.
 - Aan de zuidzijde is er een opening geconstateerd tussen de damwand en het metselwerk van ca 5cm. Op een viertal plekken is er vrije ruimte gevonden achter de damwand. Op 2 van deze plekken zijn er metingen met een duimstok verricht van resp. 27 en 45cm diepte. Over de resterende lengte is de opening gevuld met zand en stenen (klein).
 - Aan de Noordzijde is een verticale strip (8cm) gelast om de opening af te dichtten.
 - Onder het metselwerk bevindt zich de vloerdelen met de houten kespen.
 - Anders dan aan de Roosendaalzijde is er aan de Zevenbergenzijde géén aansluiting tot in de bodem aan de voorzijde van de constructie.
 - De holle ruimtes (zie tekening) zijn opgevuld met plastic zandzakjes
 - Vanaf links gezien zijn er een vijftal openingen waargenomen. Op bijgevoegde schets is dit zichtbaar.
 - Algemene indruk van het metselwerk is goed m.u.v. de hoeken waar een aantal kleine beschadigingen zitten



3. **Algemene bevindingen Middenpeiler.**

- Alle zijden zijn visueel geïnspecteerd
- Aan de zijde van het betonnen werkplateau ontbreekt een steen in het metselwerk.
- Aan de zijde van het betonnen werkplateau steekt er een stuk balk ca. 15 cm uit het metselwerk.
- Er is geen onderspoeling geconstateerd

Middenpeiler Roosendaal zijde.

- De balkenconstructie, zowel vertikaal als horizontaal vertonen geen bijzonderheden. De ruimte tussen de dwarsbalk en de bodem is ca 60cm. Het metselwerk behoeft geen opmerkingen.
- Aan deze zijde bevindt zich een kogelkraan (geen bijzonderheden).

Middenpeiler Zuidzijde.

- Ter plaatse van de fundering kan geen visuele inspectie plaatsvinden i.v.m. de aanwezigheid van puin,zand en kabels.
- Het metselwerk vertoont geen bijzonderheden.
- Op de ZW-hoek bevinden zich verticale balken, vermoedelijk een overblijfsel van de toenmalige bekisting.

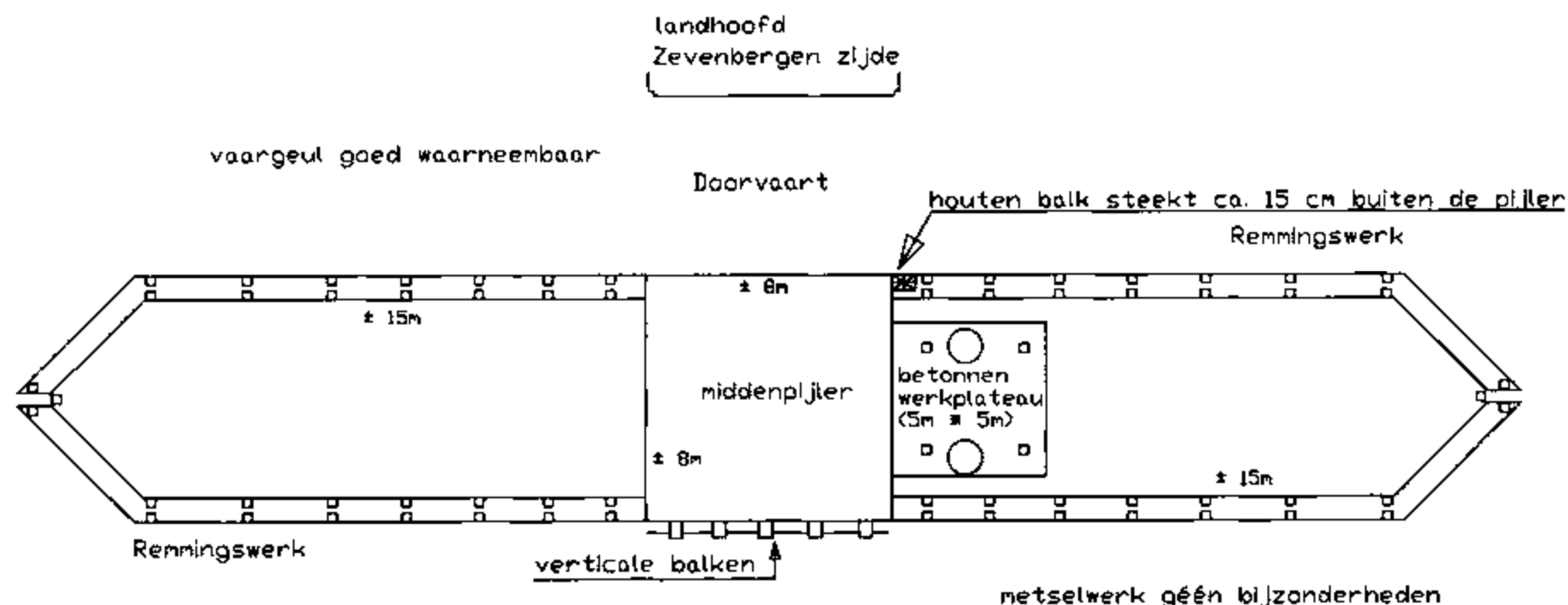
Middenpeiler Zevenbergen zijde.

- De ruimte tussen de dwarsligger de bodem is ca 25cm. De ligger zelf en het metselwerk vertonen geen bijzonderheden.
- Het talud wat tegen de pijler staat is opgebouwd uit zand,steen en puin.
- De vaargeul tekent zich duidelijk af in het bodemprofiel.
- Geen onderspoeling aangetroffen.

Middenpeiler Noordzijde.

- Aan de noordzijde van de middenpeiler bevindt zich veel puin en andersoortig materiaal zoals ladders, roosters, kabels etc etc.
- Op het ontbreken van 1 steen na geen verdere opmerkingen over het metselwerk.
- Geen onderspoeling aangetroffen.

○ = afgebrande buispaal (net onder waterlijn)



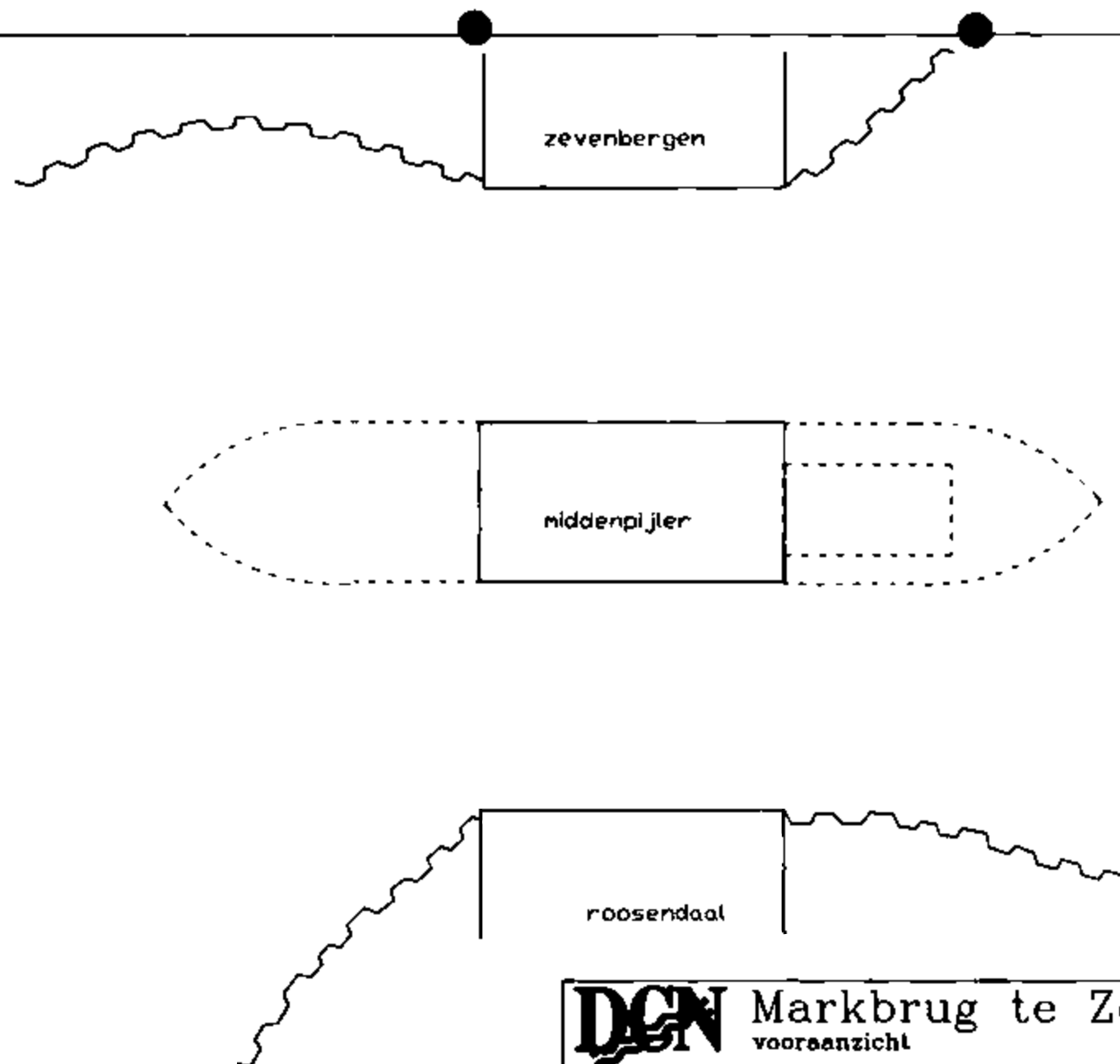
T.p.v. de fundering kan géén visuele inspectie plaatsvinden i.v.m. hoop puln - zand en kabels

landhoofd
Roosendaal zijde



Markbrug te Zevenbergen
vooraanzicht

Tel. 0495-457679	Fax. 0495-535971	Tekeningnr.	versie	datum	getekend	accord
Calculatienr.	Schaal	-	A	25-7-2008	JSE	(persoof)
Projectnr.	P9009	Formaat	A4	12-09-08	PIE	(persoof)
				12-09-08	PIE	(persoof)
				12-07-08	PIE	(persoof)
				16-01-04	PIE	(persoof)



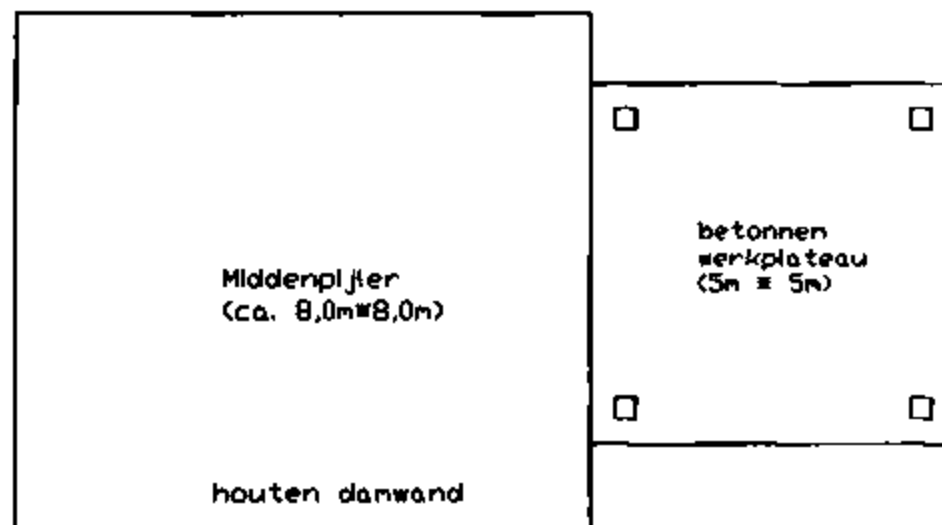
DCN

Markbrug te Zevenbergen vooraanzicht

Tel. 0495-457679	Fax. 0495-535971	Tekeningnr.	versie	datum	getekend	accoord
Calculatienr.	School	-	A	23-7-2000	JG	(getekend)
Projectnr.	P9009	Formaat	A4	12-02-00	HC	(getekend)
				12-07-00	HC	(getekend)
				16-08-01	HC	(getekend)

Doorvaant Zevenbergen - zijde

noordzijde



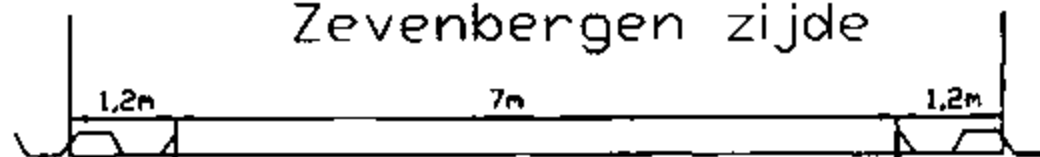
Doorvaant Roosendaal - zijde



Markbrug te Zevenbergen
vooraanzicht

Tel. 0495-457679	Fax. 0495-535971	Tekeningnr.	versie	datum	getekend	accoord
Calculatienr.	Scheel	-	A	03-1-00	JS	(perso?)
Projectnr.	P9009	Formaat	A4	03-01-00	JS	(perso?)
				12-02-00	JS	(perso?)
				12-07-02	JS	(perso?)
				14-01-04	JS	(perso?)

Landhoofd Zevenbergen zijde



1. Aansluiting damwand en beton
ongeveer 5 cm opening

hout

1. Aansluiting damwand en beton
d.m.v. strip 8 cm breed
(opening dichtgemaakt)

Zip 4 plaatsen aan hand achter damwand
Bij 2 plaatsen met duistok ca. 25cm naar binnen

waterlijn

waterdiepte ca. 3m

stalen damwand

Aan deze zijde geen strip
geconstateerd

boden

kespen

vlaerdelen

boden

kespen

A t/m D zijn openingen

	(maten in cm)	
	b	h
A	70	3
B	70	9
C	70	17
D	70	17

Hier is ook geen onderspoeling !!

b) is breedte van de opening (diep

h) is hoogte van de opening

afstand tussen bodem en metselwerk tussen de 0 en 10cm
(voor verdere bodemgesteldheid voor landhoofd zie rapportage)

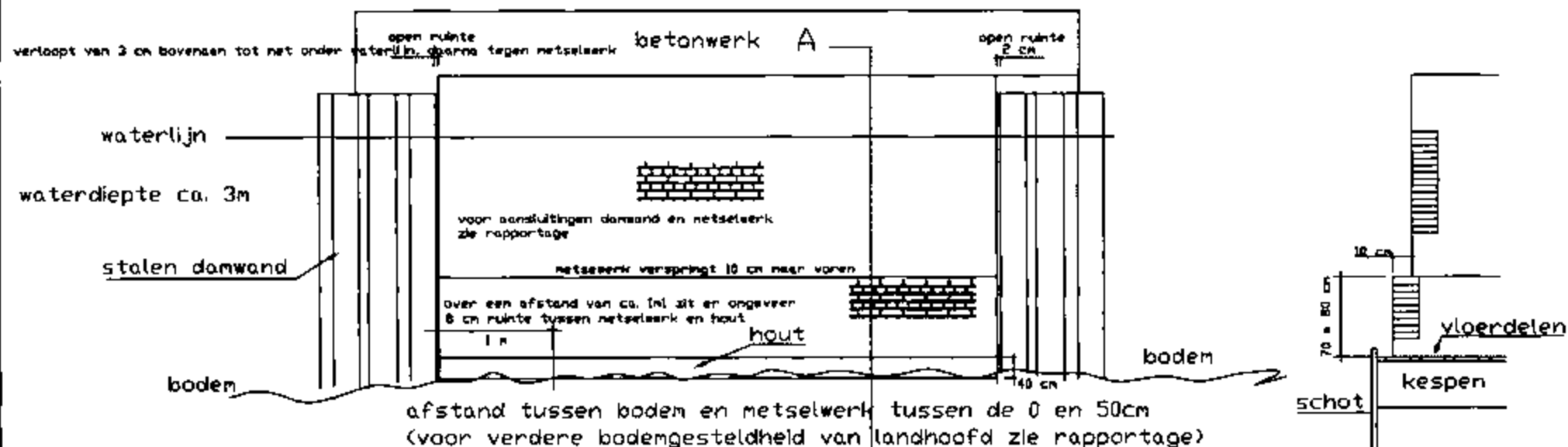
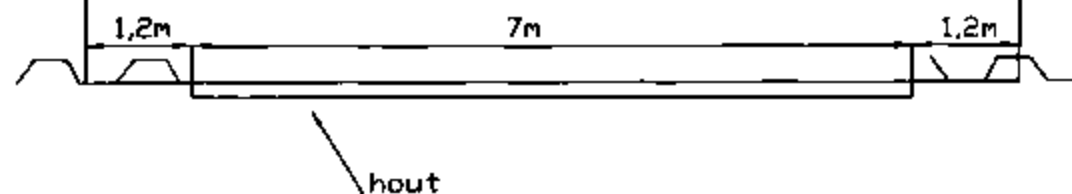
DRSN A-A

DCN

Markbrug te Zevenbergen
vooraanzicht

Tel. 0495-457679	Fax. 0495-535971	Tekeningnr.	versie	datum	getekend	accord
Calculatienr.	Schaal	-	-	12-7-2000	ME	(gepref.)
Projectnr.	P9009	Formaat	A4	12-09-01	ME	(gepref.)
				12-09-01	ME	(gepref.)
				12-07-01	ME	(gepref.)
				12-01-01	ME	(gepref.)

Landhoofd Roosendaal zijde



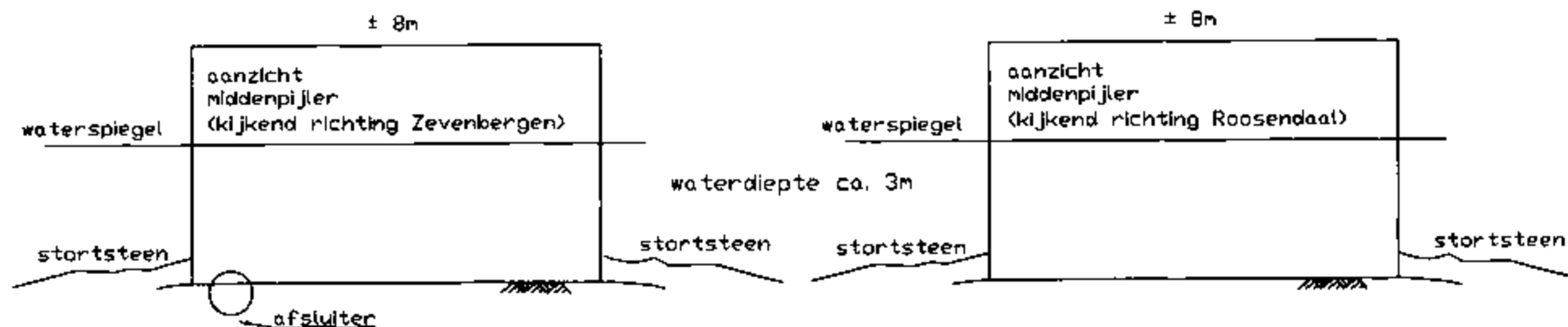
Het geheel is NIET onderspoeld !!!

DRSN A-A



Markbrug te Zevenbergen
vooraanzicht

Tel. 0495-457679	Fax. 0495-535971	Tekeningnr.	versie	datum	getekend	accord
Calculatiennr.	Schaal	-	A	29-7-1999	JSE	(paraaf?)
Projectnr.	P9009	Formaat	A4	09-07-01	PLS	(paraaf?)
				19-09-02	PLS	(paraaf?)
				12-07-02	PLS	(paraaf?)
				16-01-04	PLS	(paraaf?)



kespen met een
tussenafstand van 50 cm
(40 cm diep/houten damwand voetbaar)

waterdiepte ca. 3m

kop kesp 15*15 cm



Markbrug te Zevenbergen

vooraanzicht

Tel. 0495-457679	Fax. 0495-535971	Tekeningnr.	versie	datum	getekend	accoord
Calculatienr.	Schaal	-	A	03-09-01	ME	(perso?)
Projectnr.	Formaat	A4	n_brug.dwg	12-07-02	ME	(perso?)
				16-01-04	ME	(perso?)

Inhoudsopgave:

1. Contactpersonen en duikers
2. Inleiding
3. Overzicht en bevindingen
4. Tekeningen

INSPECTIERAPPORT
Betreffende
Inspectie Markbrug te Zevenbergen

Opdrachtgever:
Strukton Railinfra
Postbus 47
5580 AA Waalre
tel. 040 227 33 00
fax. 040 227 33 01

Opdrachtnemer:
Duik Combinatie Nederland B.V.
Postbus 10371
6000 GJ Weert
tel. 0495 457679
fax. 0495 535971

werk uitgevoerd op:
di 25 juni 2002

1 Contactpersonen en duikers

Contactpersonen

Strukton Railinfra Zuid

Dhr. P. van Dooren

DCN

Duiker 1

Dhr. T. v. Elteren

Duiker 2

Dhr. D. Sierens

Rapporteur

Dhr. P. Hendriks

2 Inleiding

Na aanvraag door Strukton Railinfra is door Duik Combinatie Nederland B.V. op 25 juni 2002 een inspectie uitgevoerd aan de Markbrug (spoorbrug) te Zevenbergen.

De spoorbrug bestaat uit twee landhoofden en een middenpijler met een werkplateau. Aan beide zijden van de middenpijler (evenwijdig aan de vaarrichting) bevinden zich remmingswerken.

Met behulp van het door DCN ingezette materieel en personeel zijn de landhoofden en de middenpijler visueel geïnspecteerd. Men heeft daarbij met name gelet op de aansluitingen tussen de bodem, pijlers en damwanden.

Opdrachtgever heeft t.b.v. onze werkzaamheden geen tekeningen ter beschikking kunnen stellen.

bevindingen

werd op dinsdag 25 juni 2002

zicht van de bevindingen geven wij u weer aan de hand van de schetsen op de gina's.

Plaats van de **middenpijler** is er het volgende geconstateerd:

Alle zijden zijn visueel geïnspecteerd

- Aan de zijde van het betonnen werkplateau ontbreekt een steen in het metselwerk.
- Aan de zijde van het betonnen werkplateau steekt er een stuk balk ca. 15 cm uit het metselwerk.
- Er is geen onderspoeling geconstateerd

2. Ter plaats van het **landhoofd Roosendaal zijde** is er het volgende geconstateerd:

- De volledige breedte is visueel geïnspecteerd.
- De damwandschermen sluiten aan beiden zijde aan op het metselwerk.
- Opening damwand / metselwerk aan de linkerzijde is ca. 1 cm.
- Opening damwand / metselwerk aan de rechterzijde is ca. 1,5 cm en ca. 2 cm diep.
- Onder het metselwerk bevinden zich de vloerdelen met de houten kespen.
- Aan de voorzijde van de constructie bevindt zich een houten schot tot in de bodem.
- Er is geen onderspoeling geconstateerd.
- Aan de linkerzijde ligt een hoop met begroeid puin.

3. Ter plaats van het **landhoofd Zevenbergen zijde** is er het volgende geconstateerd:

- De volledige breedte is visueel geïnspecteerd.
- Er is een opening tussen damwand en metselwerk, maar minimaal.
- Dmv. een stalen strip zijn de openingen tussen damwand en metselwerk dichtgemaakt.
- Onder het metselwerk bevindt zich de vloerdelen met de houten kespen.
- Anders dan aan de Roosendaalzijde is er aan de Zevenbergenzijde géén aansluiting tot in de bodem aan de voorzijde van de constructie.
- Hier is onderspoeling geconstateerd.
- Vanaf links gezien zijn er een vijftal openingen waargenomen. Op bijgevoegde schets is dit zichtbaar.

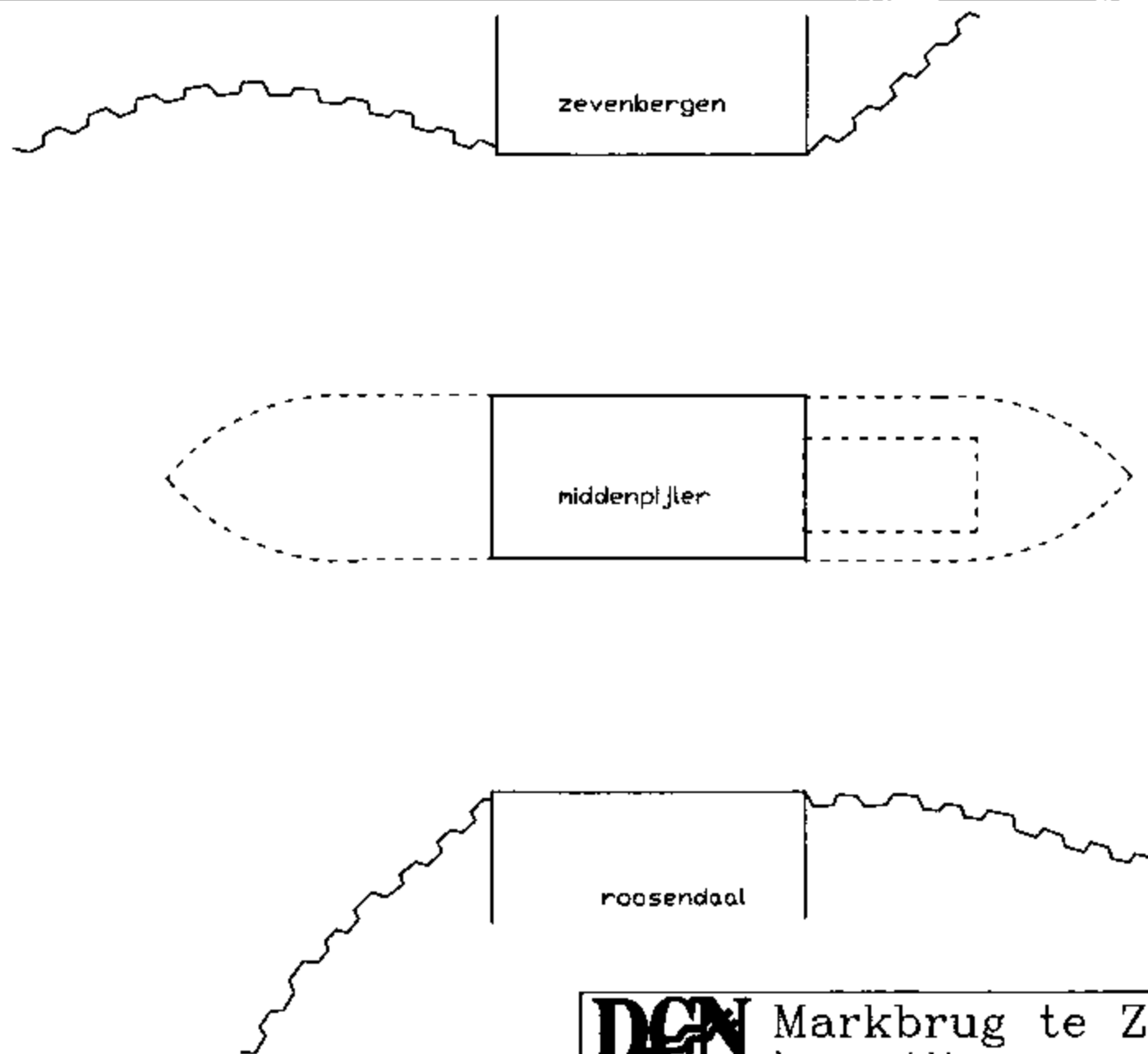
Conclusie:

- Aan de Roosendaal zijde zijn geen noemenswaardige zaken waargenomen die de functionaliteit van dit landhoofd nadelig zouden kunnen beïnvloeden.
- Aan de Zevenbergen zijde zijn er zaken waargenomen die verbetering behoeven. Er zijn holle ruimten aangetroffen die minimaal 1 m diep zijn. De duiker heeft een duimstok van 1 m in de opening gestoken, hij voelde hierbij géén weerstand. Een reparatievoorstel is hieronder weergegeven.

Reparatievoorstel:

Afhankelijk van de gehele constructie zijn er meerdere mogelijkheden toepasbaar.

- A. De achter liggende holle ruimtes vullen / volstoppen met groutzakjes en daarna de voorzijde afdichten met groutzakken.
- B. De voorzijde afdichten dmv. groutzakken. Daarna dmv. een spuitlans de achter liggende ruimte volpompen met een mengsel bentoniet / cement.
- C. De voorzijde afdichten met een plaat over de volledige breedte van het landhoofd. Daarna de achterliggende ruimte volgrouten met een mengsel bentoniet / cement.



Markbrug te Zevenbergen bovenaanzicht

Tel. 0495-457679	Fax. 0495-535971	Tekeningnr.	versie	datum	getekend	accoord
Calculatienr.	Schaal	-	A	25-7-2000	JSE	(geteek)
Projectnr.	P9009	Formaat	A4	12-12-99	ME	(geteek)
				12-12-99	ME	(geteek)

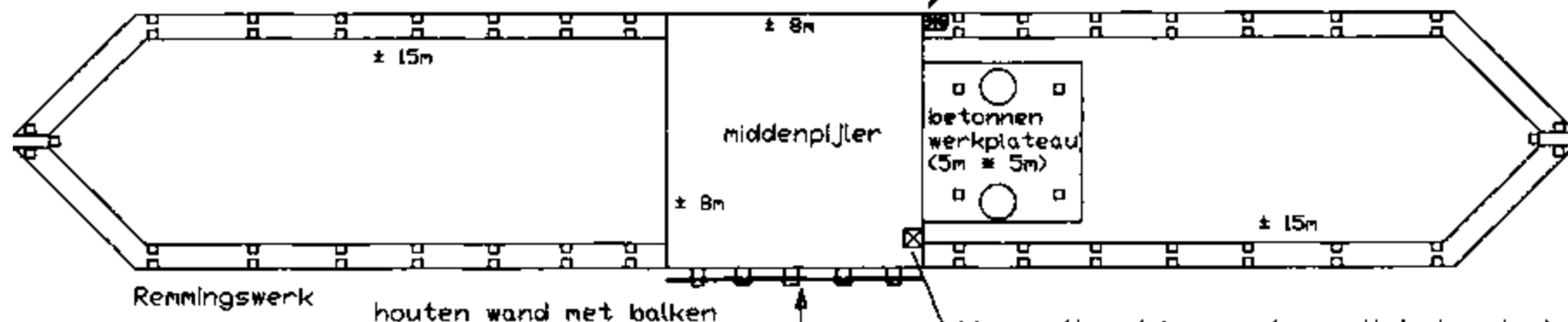
○ = afgebrande buispaal (net onder waterlijn)

landhoofd
Zevenbergen zijde

Doorvaart

houten balk steekt ca. 15 cm buiten de piler

Remmingswerk



hier ontbreekt een steen uit het metselwerk
(ca. 10 cm diep, 1,5 m vanaf bodem, maar er is geen uitspoeling)

Doorvaart

landhoofd
Roosendaal zijde

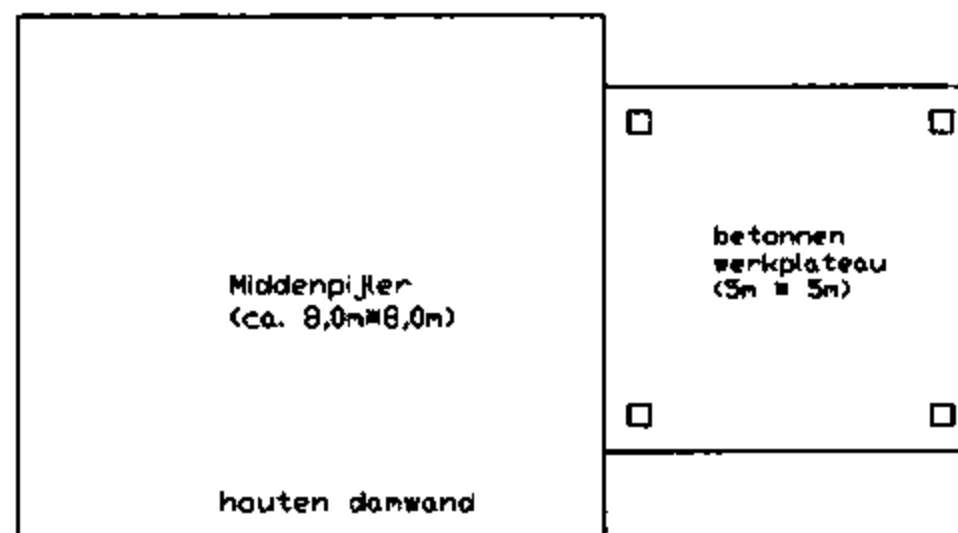


Markbrug te Zevenbergen bovenaanzicht

Tel. 0495-457679	Fax. 0495-535971	Tekeningnr.	versie	datum	getekend	accord
Calculatienr.	Schaal	~	A	25-7-91	ME	SPC10/2
Projectnr.	P9009	Formaat	A4	12-12-91	ME	SPC10/3
				12-12-91	ME	SPC10/2
				12-12-91	ME	SPC10/3

Doorvaart Zevenbergen - zijde

noordzijde

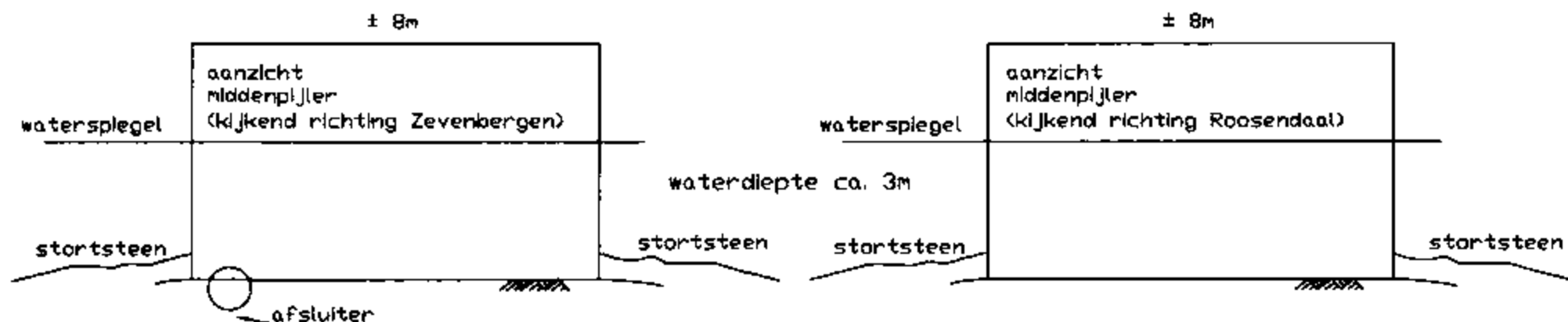


Doorvaart Roosendaal - zijde



Markbrug te Zevenbergen
bovenaanzicht middenpijler

Tel. 0495-457679	Fax. 0495-535971	Tekeningnr.	versie	datum	getekend	ackoord
Calculatienr.	Schaal	-	A	05-7-2005	ME	(getekend)
Projectnr.	P9009	Formaat	A4	05-7-2005	ME	(getekend)
n_brug.dwg						



kespen met een
tussenafstand van 50 cm
(40 cm diep/houten damwand voelbaar)

kop kesp 15*15 cm

waterdiepte ca. 3m

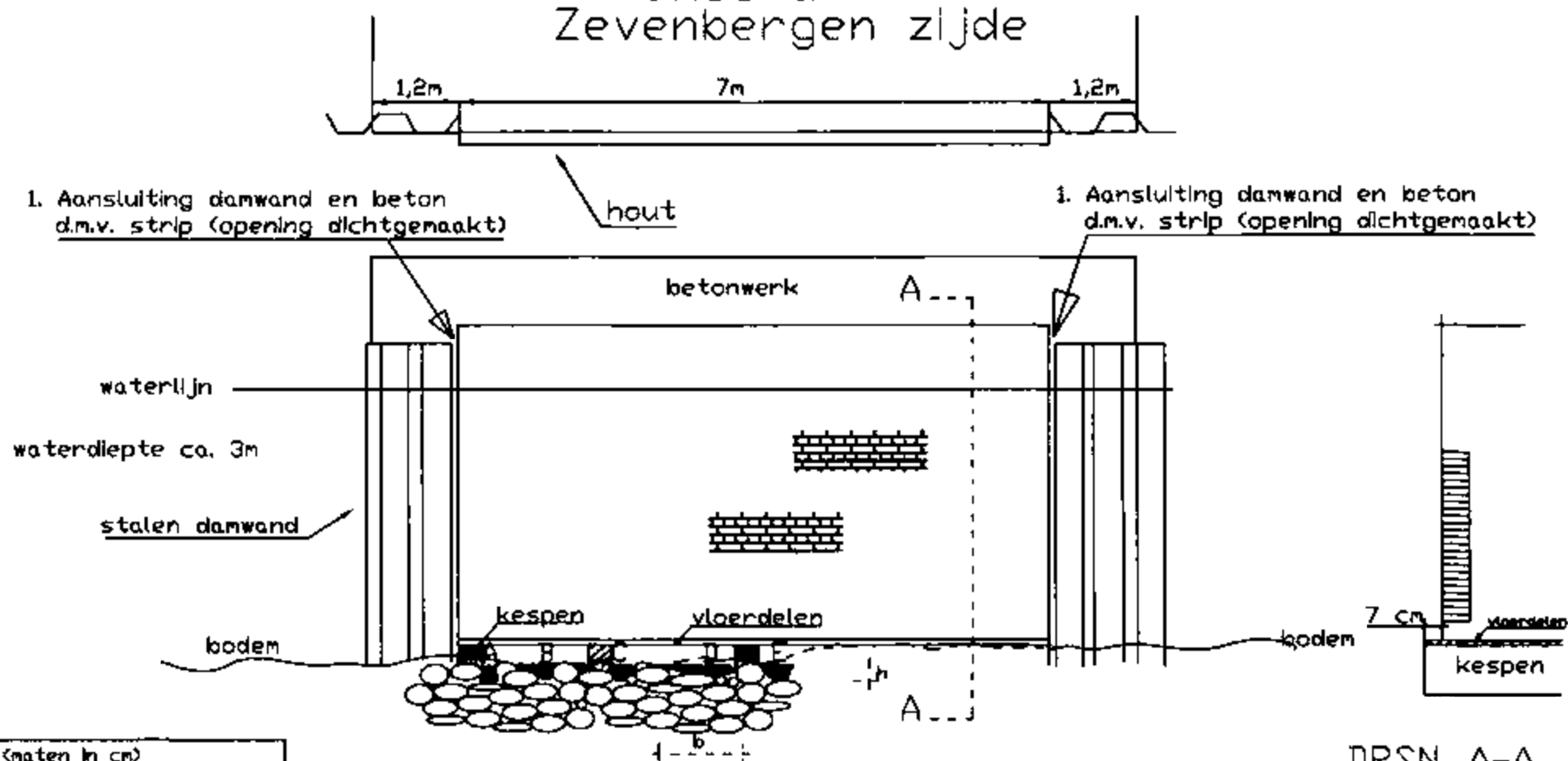


Markbrug te Zevenbergen

aanzicht middenpijler

Tel. 0495-457679	Fax. 0495-535971	Tekeningnr.	versie	datum	getekend	accoord
Calculatienr.	Schaal	-	A	28-7-88	JE	(gereef)
Projectnr.	Formaat	A4		03-09-88	RE	(gereef)
P9009				18-07-88	RE	(gereef)

Landhoofd Zevenbergen zijde



afstand tussen bodem en metselwerk tussen de 0 en 10cm
(voor verdere bodemgesteldheid voor landhoofd zie rapportage)

A t/m. E zijn openingen

- b) is breedte van de opening
h) is hoogte van de opening
d) is diepte van de opening

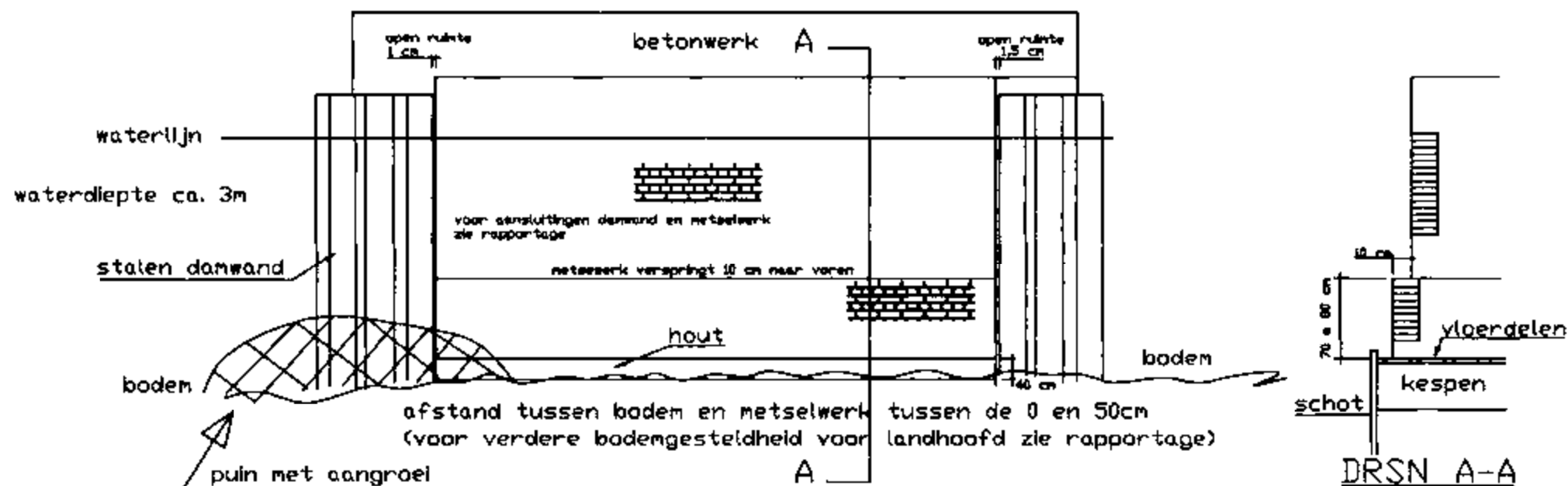
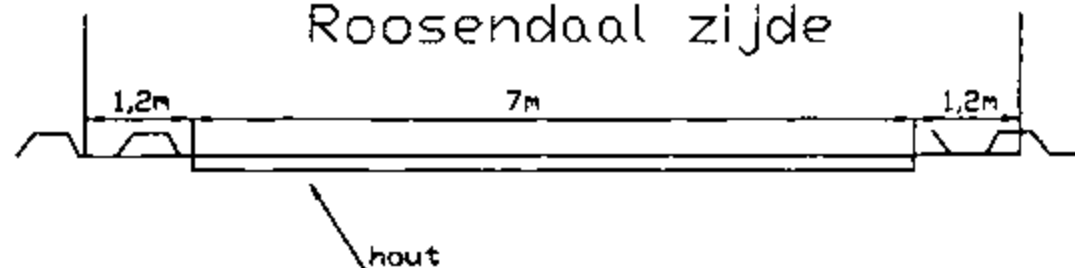
	maten in cm		
	b	h	d
A	50	10	50
B	125	25	100
C	100	10	100
D	100	10	100
E	100	10	100



Markbrug te Zevenbergen
vooraanzicht

Tel. 0495-457679	Fax. 0495-535971	Tekeningnr.	versie	datum	getekend	accoord
Calculatienr.	Schaal	-	1	20-7-98	JRS	(perso?)
Projectnr.	P9009	Formaat	A4	15-9-98	JRS	(perso?)
				15-9-98	JRS	(perso?)
				15-9-98	JRS	(perso?)

Landhoofd Roosendaal zijde



Markbrug te Zevenbergen

vooraanzicht

Tel. 0495-457679	Fax. 0495-535971	Tekeningnr.	versie	datum	getekend	accord
Calculatiennr.	Schaal	-	A	25-7-2000	MS	gecorr?
Projectnr.	P9009	Formaat	A4	25-7-2000	MS	gecorr?
				12-11-2000	MS	gecorr?



Duik Combinatie Nederland B.V.
Postbus 10371
6000 GJ WEERT
Celsiusstraat 9
6003 DG WEERT
Telefoon (0495) 45 76 79
Fax (0495) 53 59 71
E-mail dcn-diving@planet.nl
HR Venlo 13030367
BTW nummer NL007764388B01
Gecertificeerd volgens:
NEN-ISO 9002 nummer 97012Q
VCA** nummer 97012V

INSPECTIERAPPORT
Betreffende
Inspectie Markbrug te Zevenbergen

Opdrachtgever:
Strukton Railinfra
Postbus 836
3300 AV Dordrecht
tel. 078 654 69 94
fax. 078 654 69 80

Opdrachtnemer:
Duik Combinatie Nederland B.V.
Postbus 10371
6000 GJ Weert
tel. 0495 457679
fax. 0495 535971

werk uitgevoerd op:
di 11 september 2001

Inhoudsopgave:

1. Contactpersonen en duikers
2. Inleiding
3. Overzicht en bevindingen
4. Tekeningen

1 Contactpersonen en duikers

Contactpersonen

Strukton Railinfra

Dhr. L. v/d. Broek

DCN

Duiker 1

Dhr. M. Langius

Duiker 2

Dhr. S. Hitzert

Rapporteur

Dhr. P. Hendriks

2 Inleiding

Na aanvraag door Strukton Railinfra is door Duik Combinatie Nederland B.V. een inspectie uitgevoerd aan de Markbrug (spoorbrug) te Zevenbergen.

De spoorbrug bestaat uit twee landhoofden en een middenpijler met een werkplateau. Aan beide zijden van de middenpijler (evenwijdig aan de vaarrichting) bevinden zich remmingswerken.

Met behulp van het door DCN ingezette materieel en personeel zijn de landhoofden en de middenpijler visueel geïnspecteerd. Men heeft daarbij met name gelet op de aansluitingen tussen de bodem, pijlers en damwanden.

Opdrachtgever heeft t.b.v. onze werkzaamheden geen tekeningen ter beschikking kunnen stellen.

3 Overzicht en bevindingen

Inspectie uitgevoerd op dinsdag 11 september 2001

Een goed overzicht van de bevindingen geven wij u weer aan de hand van de schetsen op de volgende pagina's.

1. Ter plaatse van de middenpijler is er het volgende geconstateerd:
 - Alle zijden zijn visueel geïnspecteerd
 - Aan de zijde van het betonnen werkplateau ontbreekt een steen in het metselwerk.
 - Aan de zijde van het betonnen werkplateau steekt er een stuk balk ca. 15 cm uit het metselwerk.
 - Er is geen onderspoeling geconstateerd
2. Ter plaatse van het landhoofd Roosendaal zijde is er het volgende geconstateerd:
 - De volledige breedte is visueel geïnspecteerd
 - De damwandschermen sluiten aan beiden zijde aan op het metselwerk
 - Opening damwand / metselwerk aan de linkerzijde is ca. 1 cm
 - Opening damwand / metselwerk aan de rechterzijde is ca. 1,5 cm
 - Onder het metselwerk bevindt zich hout
 - De aansluiting met de bodem bestaat uit hout
 - Er is geen onderspoeling geconstateerd
 - Aan de linkerzijde ligt een hoop met begroeid puin
3. Ter plaatse van het landhoofd Zevenbergen zijde is er het volgende geconstateerd:
 - De volledige breedte is visueel geïnspecteerd
 - Er is een opening tussen damwand en metselwerk
 - Dmv. een stalen strip zijn de openingen tussen damwand en metselwerk dichtgemaakt.
 - De aansluiting met de bodem bestaat uit hout.
 - Hier is onderspoeling geconstateerd
 - Vanaf links gezien zijn er een vijftal openingen waargenomen. Op bijgevoegde schets is dit zichtbaar.

Conclusie:

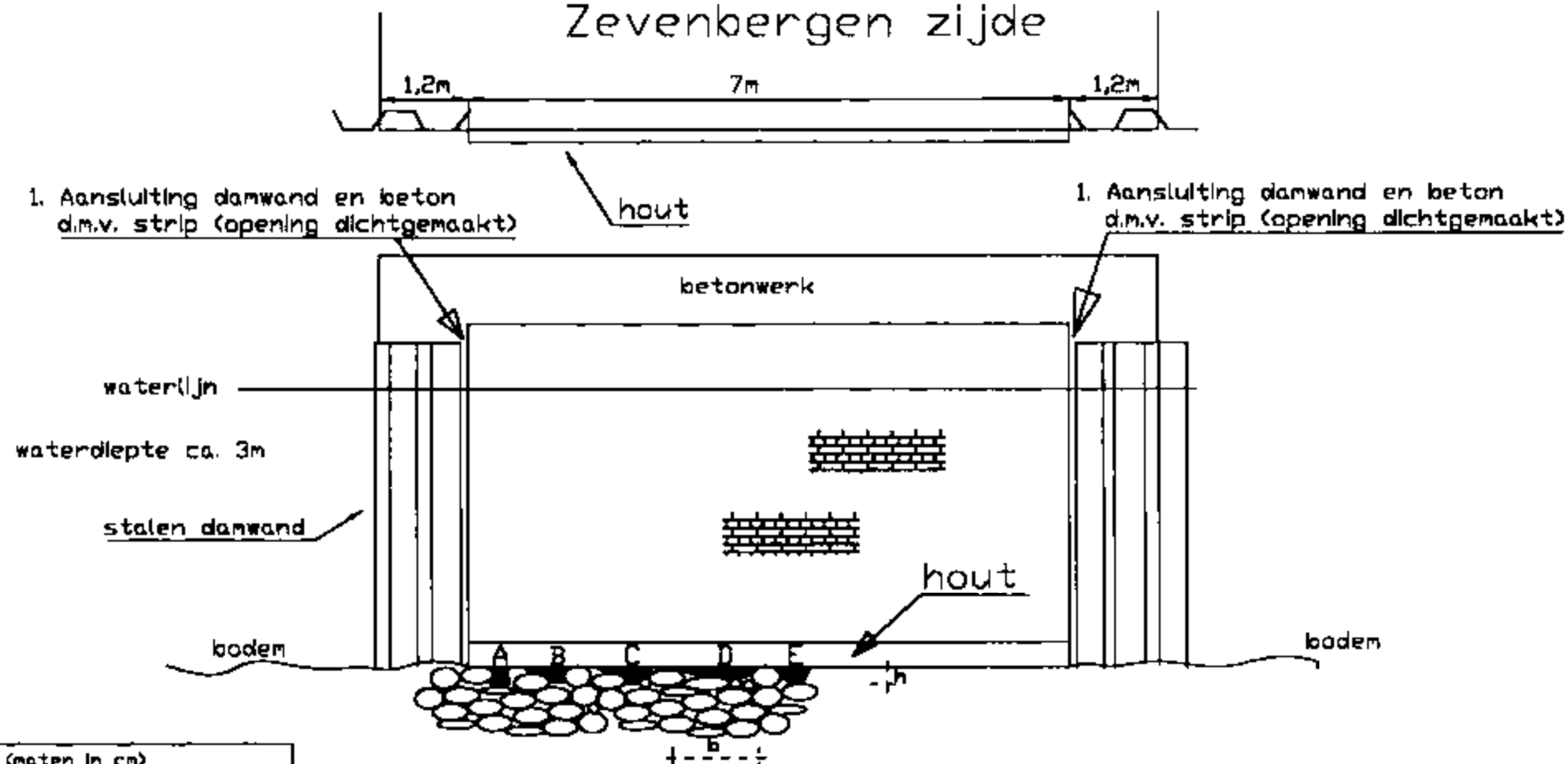
- Aan de Roosendaal zijde zijn geen bijzonderheden geconstateerd.
- Aan de Zevenbergen zijde zijn er zaken waargenomen die verbetering behoeven. Een voorstel is hieronder weergegeven.

Reparatievoorstel:

Afhankelijk van de gehele constructie zijn er meerdere mogelijkheden toepasbaar.

- A. De achter liggende holle ruimtes vullen / volstoppen met groutzakjes en daarna de voorzijde afdichten met groutzakken.
- B. De voorzijde afdichten dmv. groutzakken. Daarna dmv. een spuitlans de achter liggende ruimte volpompen met een mengsel bentoniet / cement.

Landhoofd Zevenbergen zijde



	(maten in cm)		
	b	h	d
A	20	10	35
B	90	15	80
C	30	10	150
D	100	10	100
E	40	10	50

afstand tussen bodem en metselwerk tussen de 0 en 10cm
(voor verdere bodemgesteldheid voor landhoofd zie rapportage)

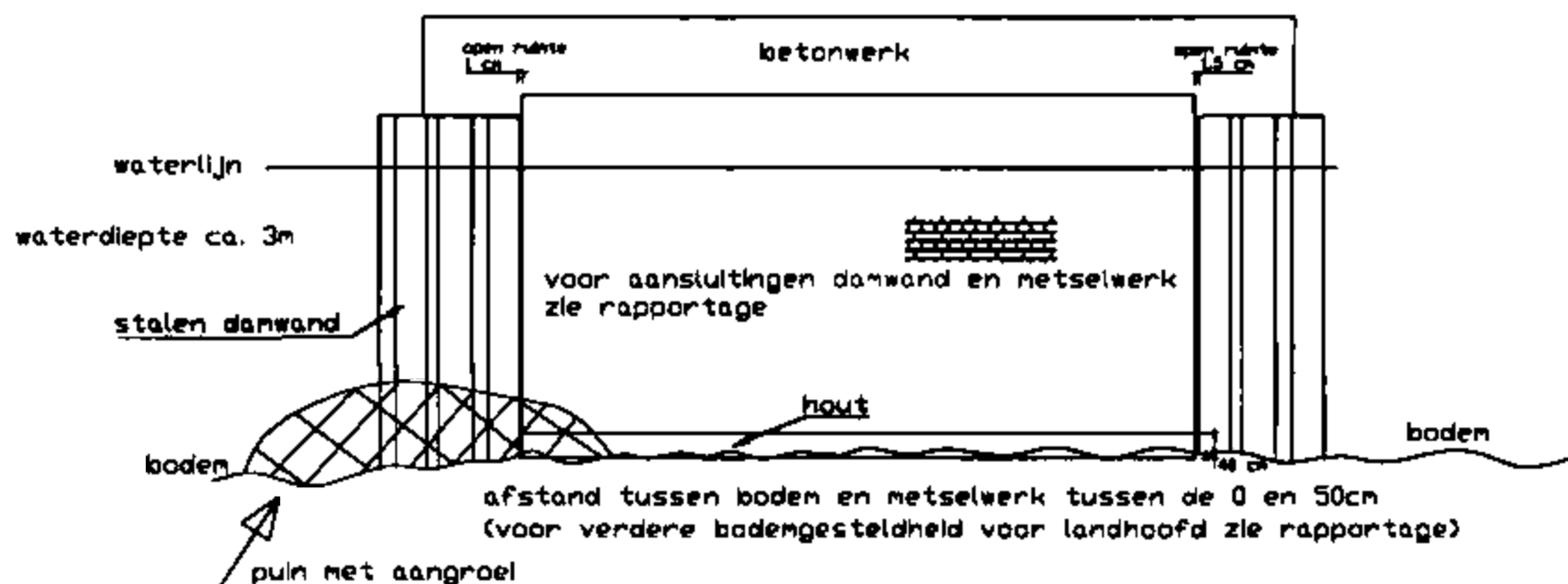
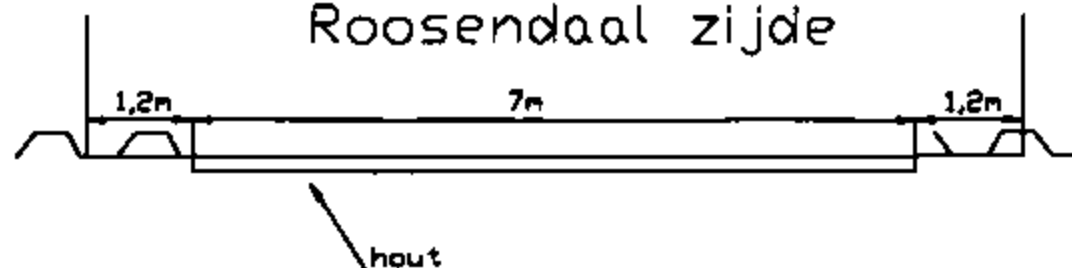
b) is breedte van de opening
h) is hoogte van de opening
d) is diepte van de opening



Markbrug te Zevenbergen
vooraanzicht

Tel. 0495-457679	Fax. 0495-535971	Tekeningnr.	versie	datum	getekend	accord
Calculatienr.	Schaal	-	A	21-1-98	PK	Gerard?
Projectnr.	P5009	Formaat	A4	12-02-98	PK	Gerard?

Landhoofd Roosendaal zijde



Markbrug te Zevenbergen
vooraanzicht

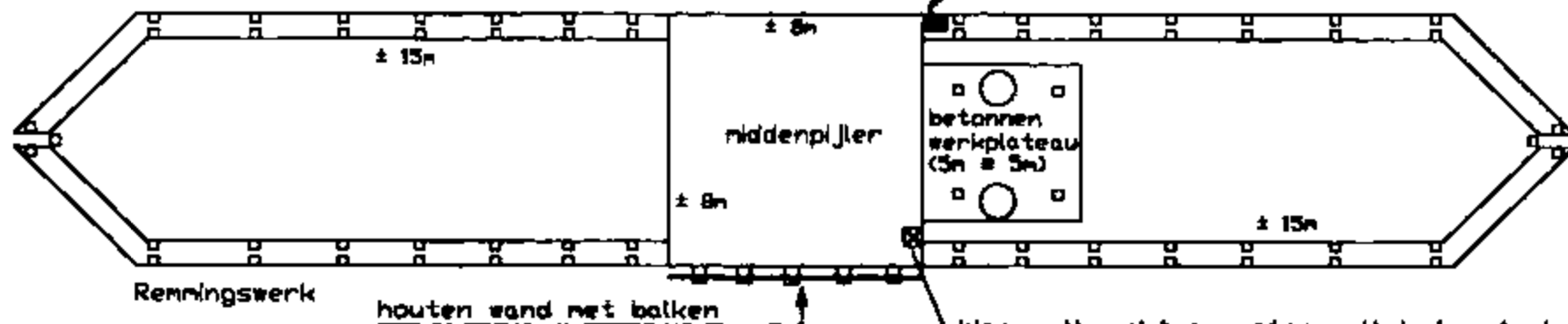
Tel. 0495-457679	Fax. 0495-535971	Tekeningnr.	versie	datum	getekend	accord
Calculatienr.	Schaal	-	A	15-7-2000	RE	15-7-2000
Projectnr. P9009	Formaat	A4	nr. brugdek	15-7-2000	RE	15-7-2000

○ = afgebrande buispaal (net onder waterlijn)

landhoofd
Zevenbergen zijde

Doorvaart

houten balk steekt ca. 15 cm buiten de pijler
Renningswerk



hier ontbreekt een steen uit het netselwerk
(ca. 10 cm diep, 1,5 m vanaf bodem, maar er is geen uitspoeling)

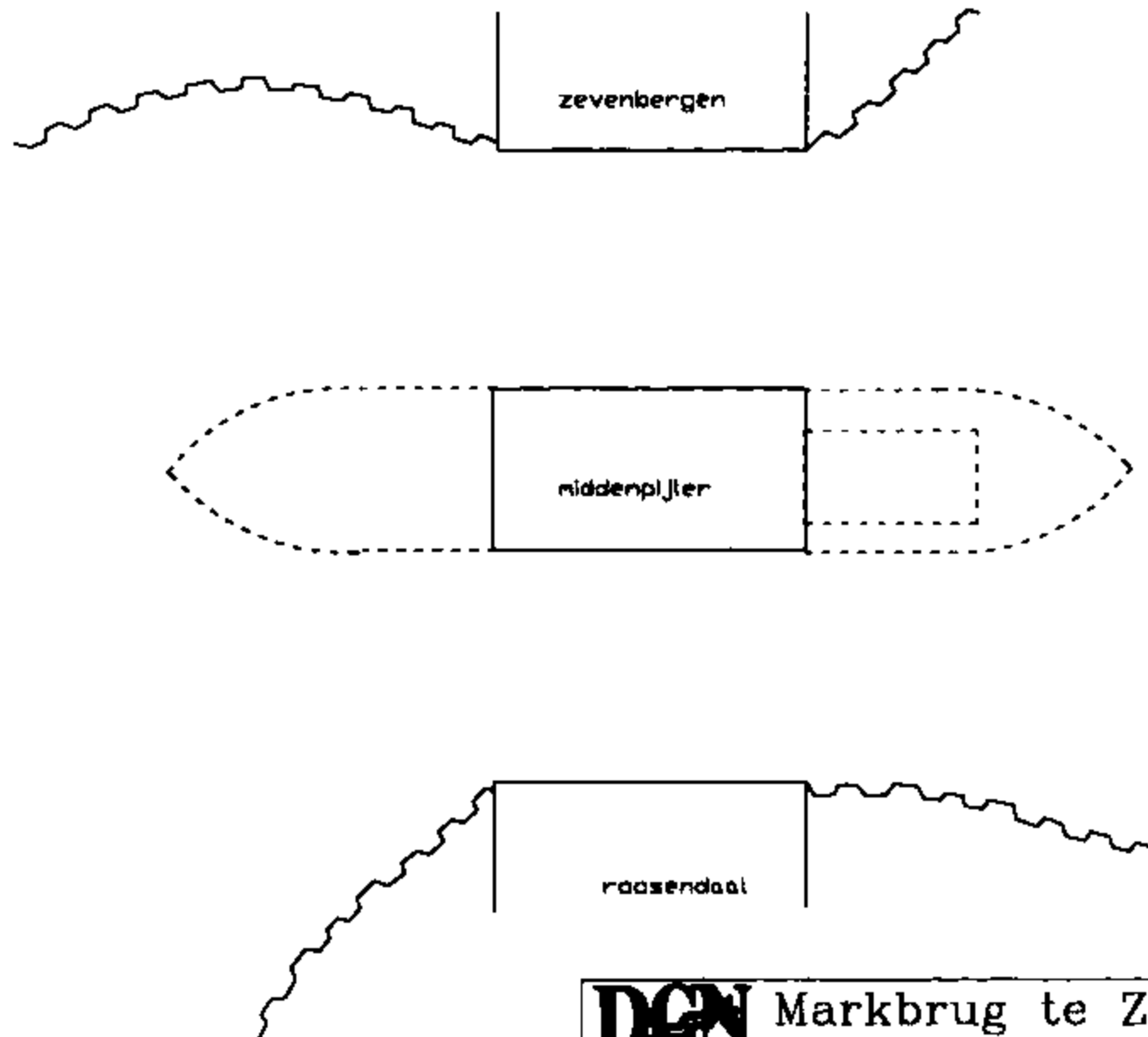
Doorvaart

landhoofd
Raasendaal zijde

DGN

Markbrug te Zevenbergen
bovenaanzicht

Tel. 0495-437679	Fax. 0495-533971	Tekeningnr.	versie	datum	getekend	accord
Calculatienr.	Schaal	-				
Projectnr. P3009	Formaat	A4	m_brug.dwg			



Markbrug te Zevenbergen vooraanzicht

Tel. 0495-457679	Fax. 0495-535971	Tekeningnr.	versie	datum	getekend	accoord
Calculatiennr.	Schaal	-	A	11/11	11/11	11/11
Projectnr. P9009	Formaat	A4	nv_brug.dwg			

DCN

CdB.

2

INSPECTIERAPPORT
betreffende
Inspectie Markbrug te Zevenbergen

Duik Combinatie Nederland B.V.
Postbus 10371
6000 GJ WEERT
Celsiusstraat 9
6003 DG WEERT
Telefoon (0495) 45 76 79
Fax (0495) 53 59 71
E-mail dcn-diving@planet.nl
HR Venlo 13030367
BTW nummer NL007764388B01
Gecertificeerd volgens:
NEN-ISO 9002 nummer 97012Q
VCA** nummer 97012V

INGEKOMEN POST	
Vestiging Dordrecht	
d.d.	22 DEC 2000
Kenmerk:	

Opdrachtgever:
Strukton Railinfra
Postbus 836
3300 AV Dordrecht
tel. 078 6546938
fax. 078 6546990

Opdrachtnemer:
Duik Combinatie Nederland
Postbus 10371
6000 GJ Weert
tel. 0495-457679
fax. 0495-535971

werk uitgevoerd op:
25-7-2000
en
22-8-00





Inhoudsopgave:

- 2 Contactpersonen en duikers
- 3 Inleiding
- 4 Overzicht en bevindingen
- 5 Tekeningen



1 Contactpersonen en duikers

Contactpersonen

Strukton Railinfra

Dhr. E. R. Tegelberg

DCN

Dhr. J.P. Severeijns

Duiker 1

Dhr. H. Golsteyn

Duiker 2

Dhr. M. Schroen / D. Galliat

Rapporteur

Dhr. J.P. Severeijns



2 Inleiding

Na aanvraag door Strukton Railinfra is door Duik Combinatie Nederland (DCN) een inspectie uitgevoerd aan de Markbrug (spoorbrug) te Zevenbergen.

De spoorbrug bestaat uit twee landhoofden en een middenpijler met een werkplateau. Aan beide zijden van de middenpijler (evenwijdig aan de vaarrichting) bevinden zich remmingswerken

Met behulp van het door DCN ingezette materieel en personeel zijn de landhoofden en de middenpijler visueel geïnspecteerd. Men heeft daarbij met name gelet op de aansluitingen tussen de bodem, pijlers en damwanden

Opdrachtgever heeft t.b.v. van onze werkzaamheden geen tekeningen ter beschikking kunnen stellen

3 Overzicht en bevindingen

Een goed overzicht van de bevindingen geven wij u weer aan de hand van de schetsen op de volgende pagina's.

Wat betreft eventuele onderspoeling van de middenpijler en de landhoofden is het volgende waargenomen. Ter plaatse van de middenpijler is er het volgende geconstateerd;

Noordzijde

Stortsteen (ca. 50cm) oplopend naar pijler. Geen houten damwand voelbaar.

Oostzijde

Geen bijzonderheden. Er ligt iets meer stortsteen dan aan landhoofd oostzijde.

Zuidzijde

Stortsteen (ca. 50cm) oplopend naar pijler. Geen houten damwand zichtbaar.

Westzijde

Kijkend naar het oosten komt er 2 meter vanaf de linker hoek een stalen 1" buis met afsluiter (waarschijnlijk injectielans) uit de houten damwand (ca. 25cm boven de bodem). Een houten balk van 18cm * 22cm bevindt zich hier tussen de houten damwand en het metselwerk.

Bovenkant balk is ook bovenkant houten damwand.

In het midden ontbreekt er een stukje damwand (6cm * 60cm). Achter het ontbrekende stuk bevindt zich weer hout en er vindt hier geen grondtransport plaats.

Ongeveer 50cm uit de hoek vanaf de rechterzijde is de bovenkant van de damwand ca. 50cm vrij. De damwand is hier gerepareerd met een stukje bekisting van 27cm * 40cm. Het geheel is afgesmeerd met snelciment.

Aan de rechterhoek steekt een houten funderingsksp ca. 12cm buiten de houten damwand. De bodem voor de pijler voelt van noord naar zuid over drie meter betonachtig aan (dit heeft waarschijnlijk met injectiewerkzaamheden te maken). Over de volgende vijf meter is er stortsteen aangetroffen.

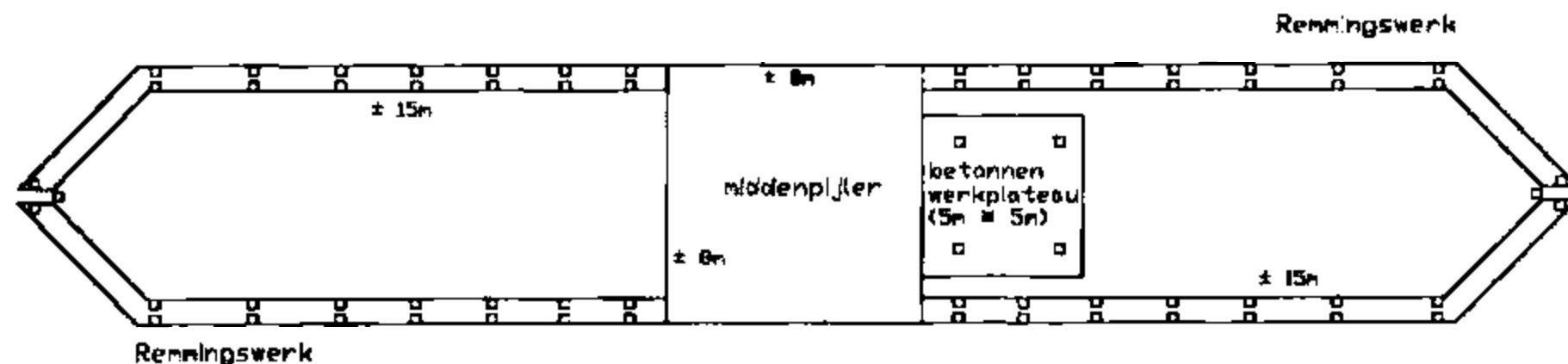
Ter plaatse van het landhoofd 'Roosendaal zijde' bevinden zich zijdelings aan het metselwerk stalen damwandplanken. Wat betreft de aansluiting aan de zuidzijde tussen de damwandplanken en het metselwerk zijn er geen bijzonderheden geconstateerd. Ter plekke van de aansluiting aan de noordzijde bevindt zich over 2 meter een spleet van 1 tot 2,5 cm. Door deze spleet vindt geen grondtransport plaats. Op de bodem voor het landhoofd bevindt van zuid naar noord over de eerste drie meter bestorting. Dan ligt er over de volgende 5m doek van het zinkstuk en dit doek is verder vrij.

Ter plaatse van het landhoofd 'Zevenbergen zijde' bevinden zich zijdelings aan het metselwerk stalen damwandplanken. Wat betreft de aansluiting aan de noordzijde en zuidzijde tussen de damwandplanken en het metselwerk zijn er geen bijzonderheden geconstateerd. Op de bodem voor het landhoofd bevindt van noord naar zuid weinig stortsteen in het midden over ca. 4m ongeveer 25cm minder dan ter plekke van de hoeken van het landhoofd. Het zinkstuk is hieronder voelbaar.

In het algemeen kan gesteld worden dat er ter plaatse van de middenpijler en de landhoofden geen onderspoeling is.

landhoofd
Zevenbergen zijde

Doorvaart



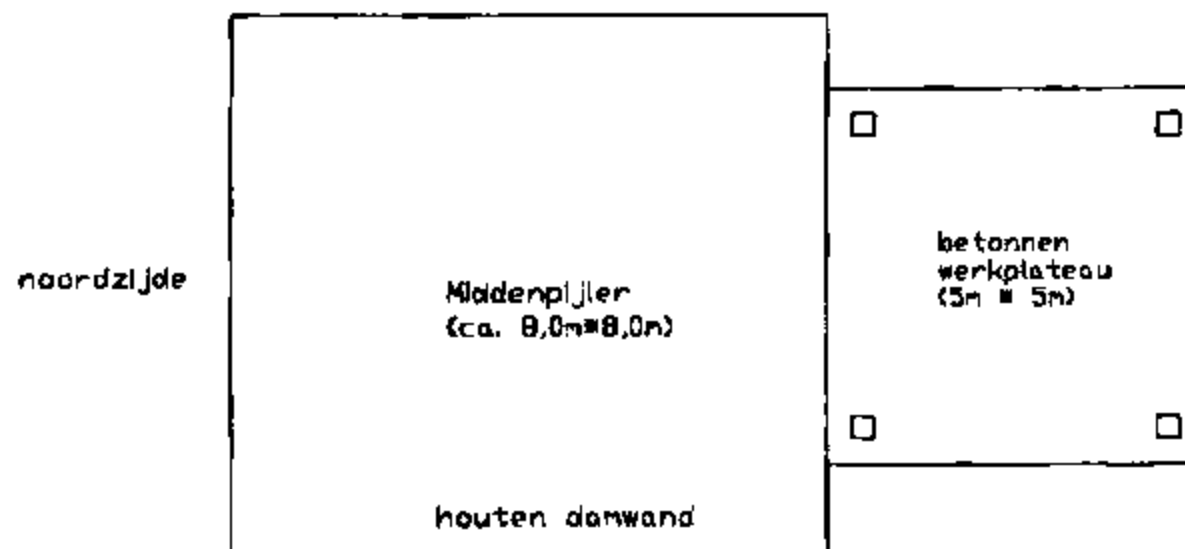
Doorvaart

landhoofd
Roosendaal zijde

DCN Markbrug te Zevenbergen bovenaanzicht

Tel. 0495-457679	Fax. 0495-535971	Tekeningnr.	versie	datum	getekend	accord
Calculatienr.	School	-	1	20-7-91	J.C.	markb?
Projectnr. P9009	Formaat	A4	n. brugdep			

Doorvaart Zevenbergen - zijde



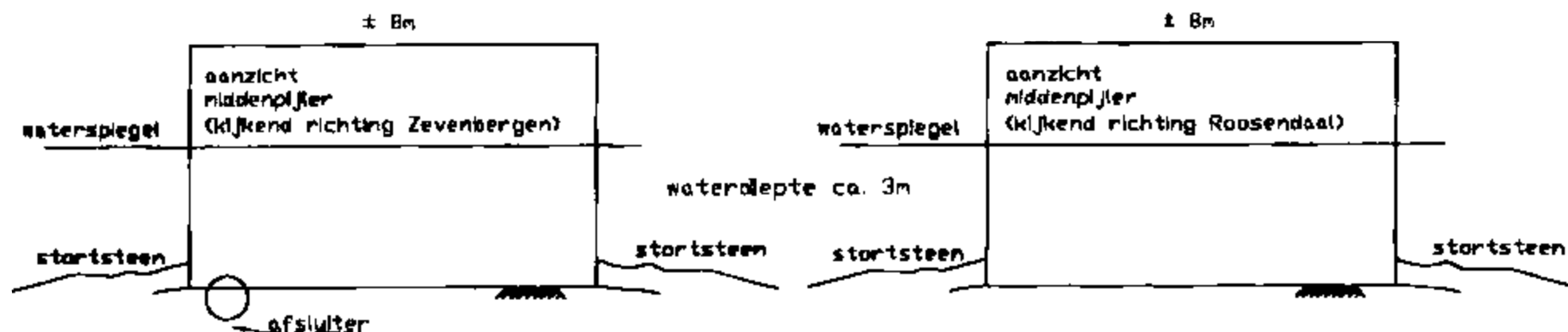
Doorvaart Roosendaal - zijde



Markbrug te Zevenbergen
bovenaanzicht middenpijler

Tel. 0495-457679	Fax. 0495-535971	Tekeningnr.	versie	datum	getekend	accord
Calculatienr.	Schaal	-	1	10-7-89	J.C.	hous0
Projectnr.	P9809	Formaat	A4	nv. brugdep		

Norm



kespen met een
tussenafstand van 50 cm
(40 cm diep/houten damwand voelbaar)

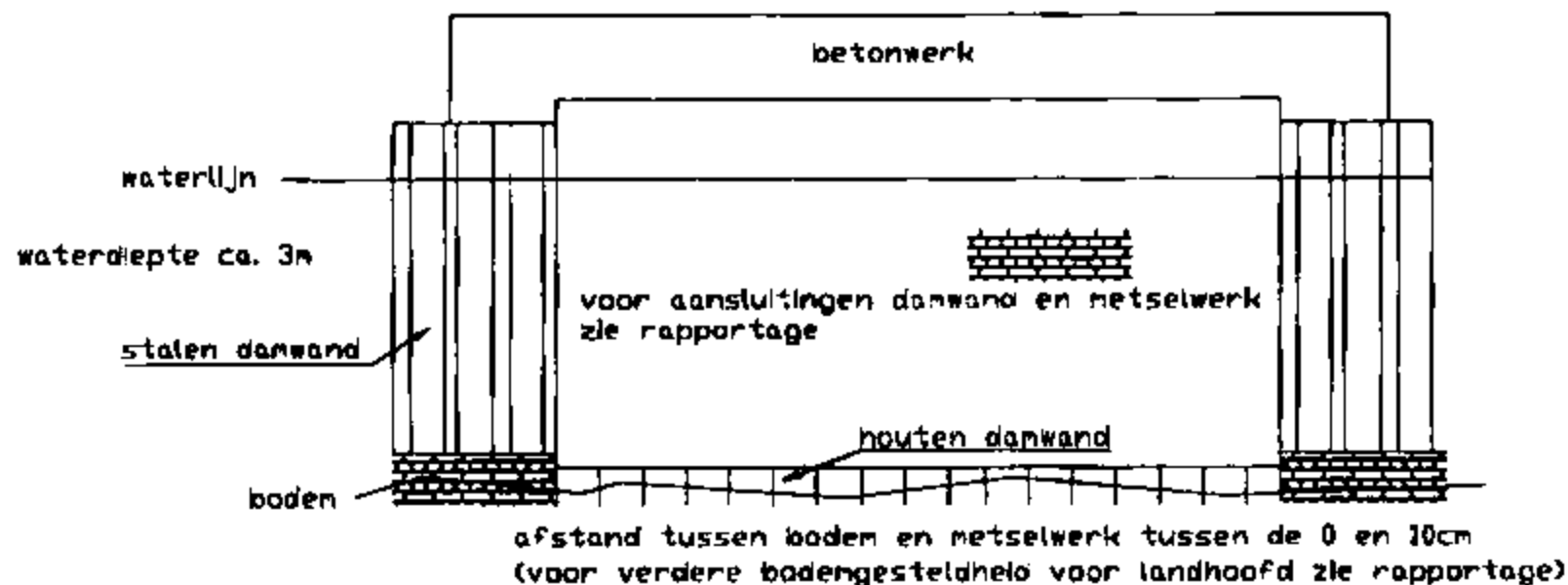
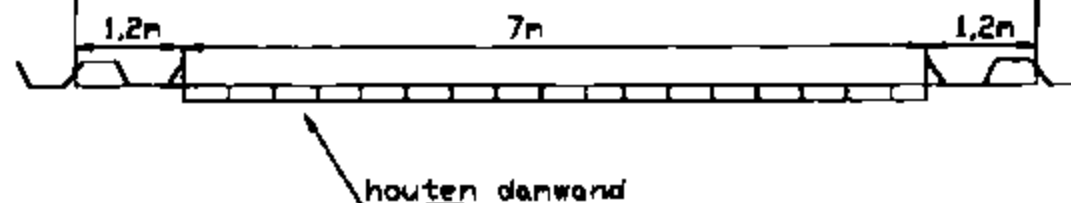
kop kesp 15x15 cm

waterdiepte ca. 3m

DGN Markbrug te Zevenbergen aanzicht middenpijler

Tel. 0495-457679	Fax. 0495-535971	Tekeningnr.	versie	datum	getekend	accord
Calculatienr.	Schaal	-	1	1999	AK	(aanzicht)
Projectnr.	P9009	Formaat	A4	n. brugdeig		

Landhoofd Zevenbergen zijde

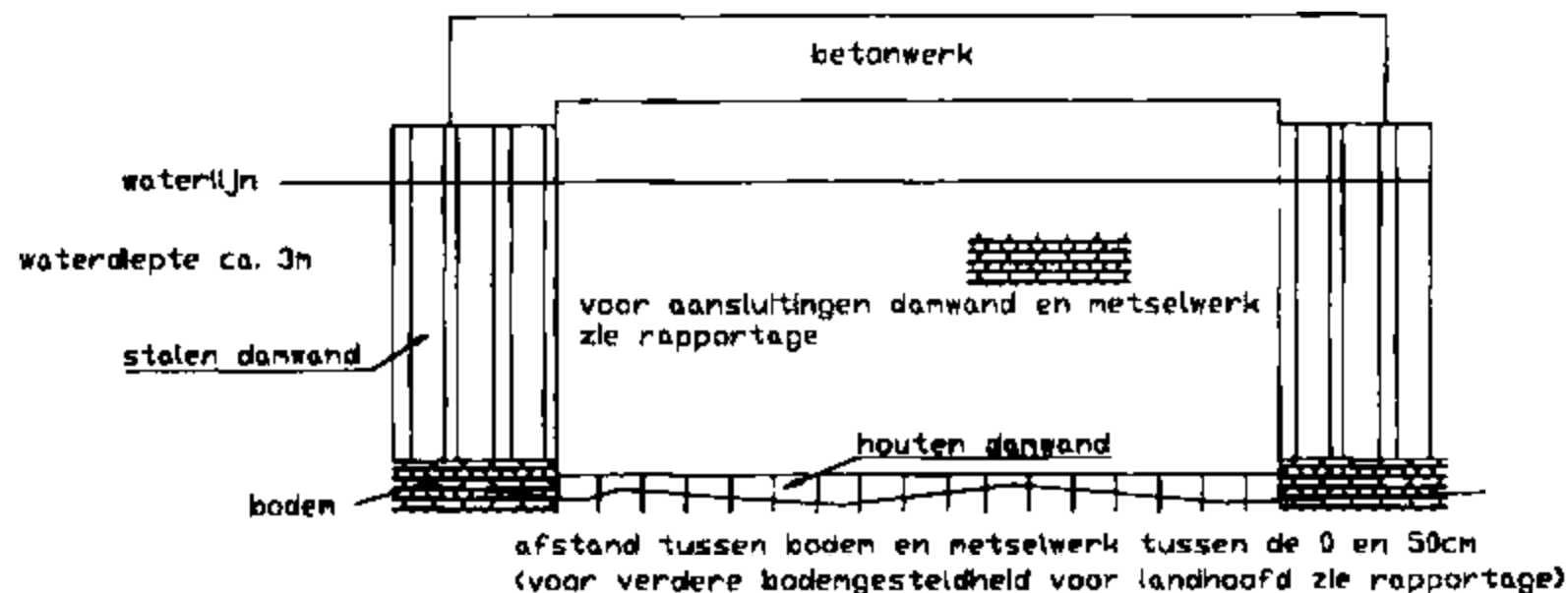
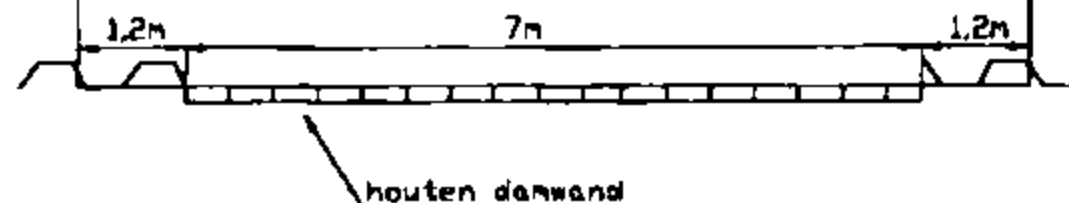


Markbrug te Zevenbergen

vooraanzicht

Tel. 0495-457679	Fax. 0495-535971	Tekeningnr.	versie	datum	getekend	accord
Calculatienr.	Schaal	-		28-7-85	AK	hervat
Projectnr. P9009	Formaat	A4	n_brugdag			

Landhoofd Roosendaal zijde



Markbrug te Zevenbergen vooraanzicht

Tel. 0493-457679	Fax. 0493-535971	Tekeningnr.	versie	datum	getekend	accord
Calculatienr.	Schaal	-	1	07-2000	JK	versie 1
Projectnr. P9009	Formaat	A4	nr. brugdep			

Ambachtenstraat 8
4731 RE Oudenbosch
Postbus 280
4730 AG Oudenbosch
Tel (0185) 31 61 80
Fax (0185) 31 50 26

Dommissie Bouwadviezen
T.a.v. Dhr. Dommissie
Gatsestraat 3
6301 AZ Valkenburg

Ons kenmerk : KL/982104-2/P
Onderwerp : Spoorbruggen te Zevenbergen en Langeweg

Oudenbosch, 10-05-1999

Geachte heer Dommissie,

Naar aanleiding van het inspectierapport DCN van d.d. 11-12-1998, waarin verontrustende gegevens werden vermeld over de door Tebecon medio oktober/november 1998 uitgevoerde werkzaamheden heeft Tebecon in overleg met NS Railinfra Beheer een onafhankelijk duikbedrijf ingeschakeld.

Door GB Diving b.v. heeft op d.d. 09-04-1999 een inspectie plaatsgevonden. Bijgaand zenden wij u het inspectierapport P99137 alsmede een tweetal bijbehorende videobanden.

Tevens sluiten wij bij een twaalfstal foto's welke tijdens een inspectie op 3 mei jl. door Tebecon zijn gemaakt.

Een groot deel van deze foto's geeft aanvaarschades aan. Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Toelichting Tebecon op rapport DCN en GB Diving.

Het rapport van DCN geeft een enigszins vertekenend beeld
Veel bevindingen komen overeen met het inspectierapport van GB Diving.
Het rapport van GB Diving is duidelijker in opzet.
Ons inziens zijn onder water een tweetal verontrustende punten.

Spoorbrug Zevenbergen

- 14) Over een lengte van ± 3 meter 10 cm ruimte en de duiker kan zijn arm en duimstok van 1 meter er in steken, dus de ruimte is dieper dan $1\frac{1}{2}$ meter, rand voelbaar

Inspectierapport DCN heeft hier ook holle ruimten geconstateerd doch in kleinere mate

Oorzaak

Tijdens hoge waterstanden en zeer veel stroming in de maanden nov./dec. 1998 en jan./febr. en maart 1999 heeft grondverplaatsing plaatsgevonden.

Holle ruimten zijn tijdens deze periode veroorzaakt.

Tijdens herstelwerkzaamheden waren de holle ruimten niet zichtbaar; de grondslag lag hoger dan de onderzijde van het landhoofd.

Spoorbrug Langeweg

- 13) Reparatie plaat zit los en staat ± 10 cm open aan oostzijde en ± 3 cm open met aansluiting pijler, boven water sluit de reparatie wel aan
Duiker kan zijn arm er in steken en voelt niets erachter zitten.
Op bodemniveau sluit de reparatie plaat ook aan

Inspectierapport geeft een gelijkwaardig beeld.

Oorzaak

Op de videoband alsmede op foto 1 en 2 is de staalplaat zichtbaar.

Tevens is zichtbaar dat verankeringen zijn verdwenen (zie boorgaten in staalplaat alsmede videofilm)

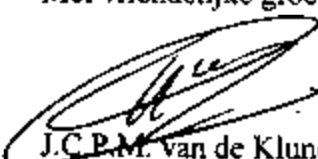
Tijdens reparatiewerkzaamheden is de staalplaat aangebracht en conform bestekswerk is de achterliggende ruimte opgevuld met ca. 5 m³ klei.

Ten gevolge van trillingen landhoofd (veroorzaakt door spoorlijnverkeer) en hevige, langdurige regenval is de klei gaan inklinken, de bevestigingsmaterialen hebben het begeven waardoor de staalplaat is bol gaan staan; als gevolg van sterke stroming is uitspoeling ontstaan.

Graag maken wij op korte termijn een afspraak om een en ander te bespreken.

In afwachting van uw antwoord verblijven wij,

Met vriendelijke groet,


J.C.P.M. van de Klundert
Tebecon bv



GB Diving b.v. • Brielselaan 69 • 3081 AA Rotterdam
Postbus 2598 • 3000 CN Rotterdam
Tel 010 - 4230766 • Fax 010 - 4846580
The Netherlands

**Rapport
Inspectie Pijlers
Spoorbrug Over de Mark
P99137
Zevenbergen**

Firma
Tebecon BV
Oudenbosch

Jeroen Nodelijk
GB Diving BV

Inleiding

In opdracht van de firma Diver underwater contractors bv is er door GB Diving BV een inspectie verricht aan de spoorbruggen Langeweg en Zevenbergen voor de Firma Tebecon BV. De inspectie is uitgevoerd door een 2-mans duikploeg met een videounit.

Inspectie datum: 09-04-1999

Inspectieopdracht

- 1 Het met video in beeld brengen van de pijlers van bovengenoemde spoorbruggen.
- 2 Het rapporteren van onvolkomenheden danwel schades aan de betreffende pijlers.

Resultaten inspectieopdracht

De resultaten zijn hieronder per brug uitgewerkt. De nummers die bij de toelichting staan verwijzen naar de nummers op de bijgevoegde schetsen ten einde de precieze locatie van de bevinding aan te geven. Daarnaast zijn bij dit rapport twee videobanden toegevoegd waar de inspectie op vastgelegd is.

A Bevindingen SpoorBrug Zevenbergen

Landhoofd Zuid

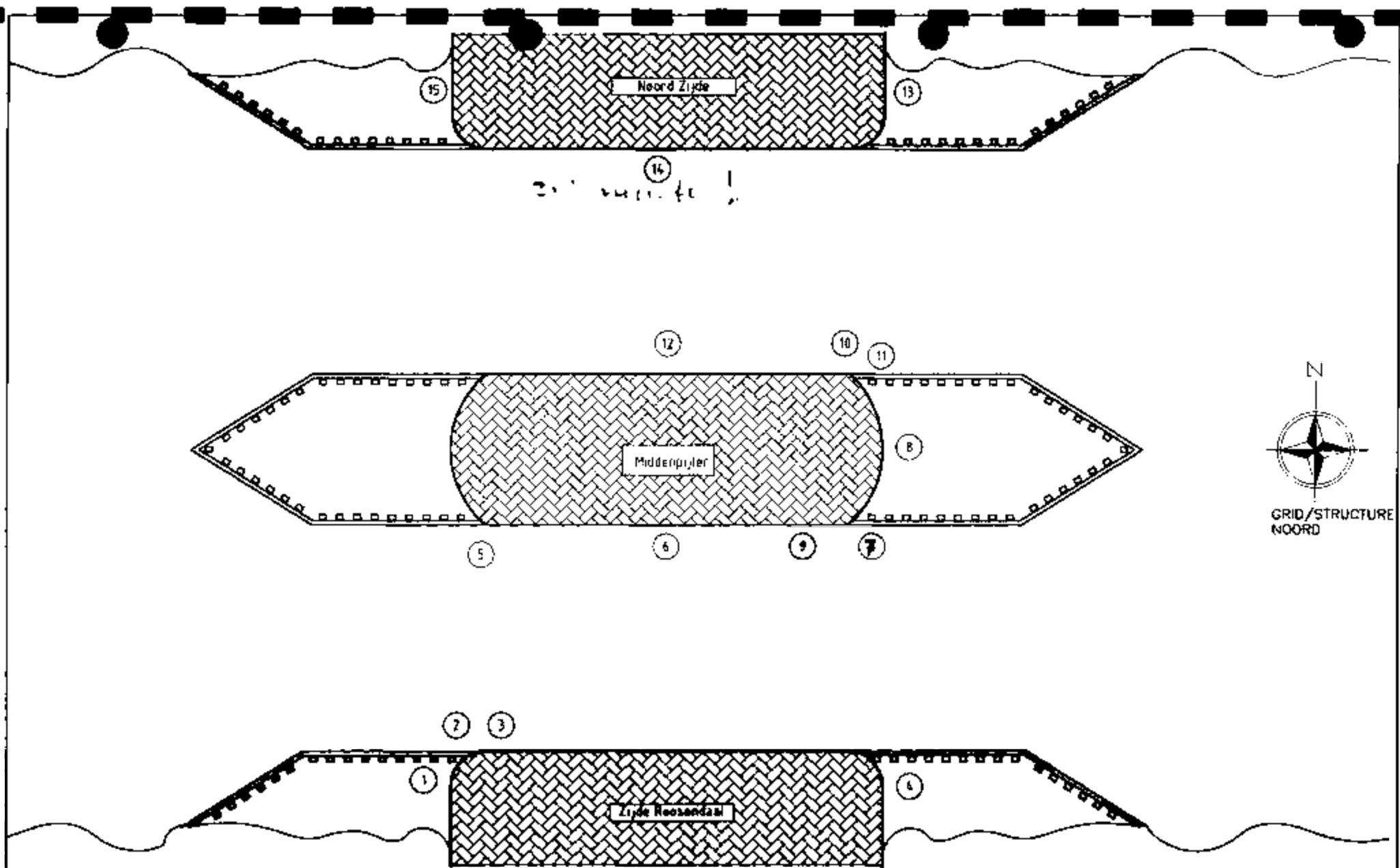
1. Aansluiting lijkt op een opening maar er staat damwand achter (geen uitspoeling mogelijk).
2. Metselwerk is beschadigd op de hoek.
3. Tussen 1e en 2e houten damwandplank 8 cm ruimte, maar er zit een muur achter (geen uitspoeling)
4. Aansluiting ziet er goed uit. Over de gehele lengte staat de damwand (houten) $\pm$ 10 tot 15 cm voor de pijler en staat gemiddeld 25 cm boven de bodem.

Middenpeiler

5. Hier zit een opening in de houten damwand maar daar achter zit een harde muur.
6. Hier zit een reparatie, ziet er goed uit.
7. Reparatie plaat met bouten ziet er goed uit.
8. Electriciteitskabels komen uit de peiler.
9. 2 meter boven de bodem zit een reparatie, ziet er goed uit (bouten van bekisting zijn krom gevaren).
10. Reparatie net onder oppervlakte is goed alleen bouten van bekisting zijn of krom of er vanaf gevaren.
11. Op de hoeken zijn de voegen wat uit gesleten ± 3 cm diep.
12. ± 12 cm ruimte onder de kespen daar achter stenen voelbaar (geen damwand voelbaar) ± 15 cm diep.

Landhoofd Noord

13. Reparatie met bekistingsplaat en zakken (geen uitspoeling).
14. Over een lengte van ± 3 meter 10 cm ruimte en de duiker kan zijn arm en duimstok van 1 meter erin stoppen, dus ruimte dieper dan 1,5 meter, zand voelbaar.
15. Oude reparatie zit ook dicht, dit is aansluiting landhoofd.



ONDERWERP: BRUG ZEVENBERGEN

OPDRACHTGEVER:	GB DMNG	SCHAAL: N.T.S.
TEKENAAR: G. Romijn	AKKOORD: E. Richter	DATUM: 22-04-99
WIJZIGING: -	WIJZIGING: -	GB-1
WIJZIGING: -	WIJZIGING: -	















Strukton Railinfra Services B.V.
Vestiging Dordrecht
T.a.v. Dhr. P. v.d. Meer, C. de Baar
Postbus 836
3300 AV Dordrecht

Duik Combinatie Nederland
Postbus 10371
6000 GJ WEERT
Celsusstraat 9
6003 DG WEERT
Telefoon (0493) 45 76 79
Fax (0495) 53 59 71
HR Roermond 13030367
BTW nummer NL009823591B01
Ge certificeerd volgens:
NEN-ISO 9002 nummer 97012Q
VCA** nummer 9712V

Ref. nr. 99DCN/0001/A/Jwe

11-01-1999

Betreft: Inspectie Spoorbruggen Zevenbergen - Mark en Nieuwveerbrug - Mark.

Uw ordernr. 993374 d.d. 17-11-98

Uitvoeringsdatum:

17-11-98 Inspectie gestaakt i.v.m. te harde stroming.

11-12-98 Inspectie uitgevoerd.

Spoorbrug over de Mark te Zevenbergen. 19

Landhoofd zuidzijde:

Bij de westelijke aansluiting van de damwand op het landhoofd is een opening van 8 cm breed over een hoogte van 150 cm.

Geen uitspoeling waarneembaar.

Middenpijler

De ruimte onder de houten fundatie is, ten opzichte van de inspectie van '97, toegenomen.

Aan de zuidzijde is de holle ruimte ca. 20 cm hoog, over nagenoeg de gehele pijler.

Aan de noordzijde, in het midden van de pijler, varieert de ruimte tussen 10 en 15 cm. hoog over een lengte van 100 cm.

De diepte van beide holle ruimtes is ca. 40 cm.

Landhoofd noordzijde:

Aan de noordzijde zijn twee lichte uitspoelingen gevonden, beide over de westelijke helft van de pijler.

De meest westelijke is 50 cm. breed, 10 cm. hoog en 40 cm. diep.

De tweede is 50 cm. breed, 5 cm. hoog en 20 cm. diep.

Zie tekening bijlage.



Spoorbrug over de Mark te Nieuwveer.

Landhoofd zuidzijde:

De oostelijke damwand, betonplaten, sluit niet volledig aan op het landhoofd
In het midden van de pijler is een ruimte onder de stalen plaat van 140 cm. breed en 8 cm. hoog. (Situatie niet gewijzigd t.o.v. '97.)

Midden pijler.

Aan de zuidzijde is op enkele plaatsen een ruimte van ca. 3 cm hoog voelbaar.
Over de oostelijke helft zijn twee holle ruimtes van 100 cm. breed, 20 cm hoog en 60 cm. diep.
De noordzijde heeft een holle ruimte, over de gehele lengte van de pijler, van 20 cm. hoog en 50 tot 60 cm. diep. De achterliggende grond vneht hard aan.

Landhoofd noordzijde:

Het hoekpunt aan de westzijde heeft een holle ruimte van 50 cm. hoog en 50 cm. diep
De oostelijke hoek heeft een holle ruimte van 150 cm. lang, 20 cm. hoog en 50 cm. diep.
In het midden van de pijler is een stalen reparatieplaat iets los van de pijler.

Zie bijlage tekening

Samenvatting:

Er zijn geen ernstige veranderingen ten opzichte van de inspectie van 1997 geconstateerd.
Wel is duidelijk dat, vermoedelijk door de grote hoeveelheid waterafvoer en de harde stroming, de holle ruimtes groter zijn geworden.

De bodem is stabiel en hard met puin of stortsteen.

Het metselwerk van de beide kunstwerken is in goede conditie, met hier en daar kleine beschadigingen van scheepvaart.

Bijlagen:

Schematisch overzicht Spoorbrug Zevenbergen.
Schematisch overzicht spoorbrug Nieuwveer.

Hoogachtend,

Duik Combinatie Nederland

12-11-27 7:00 PM

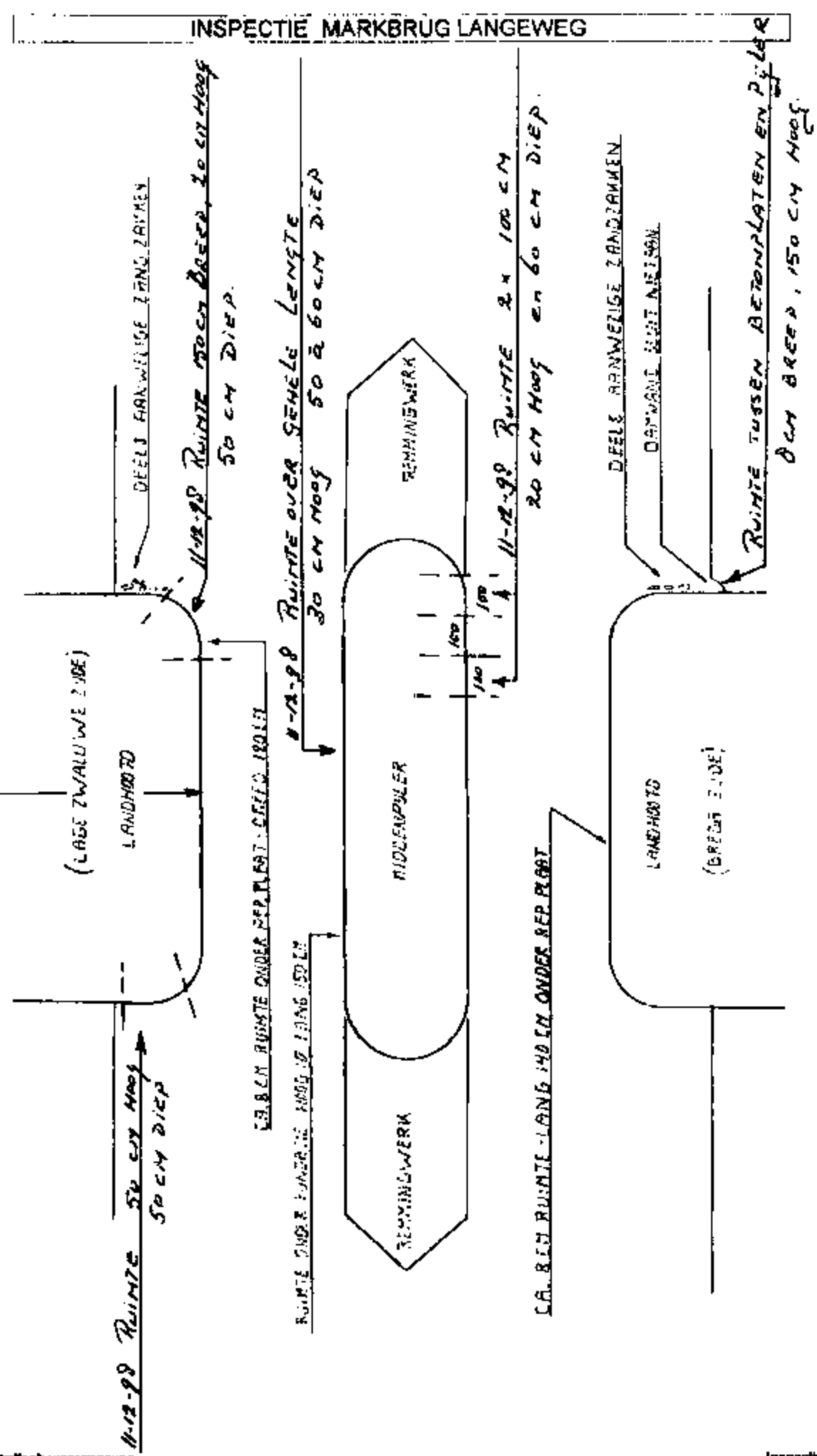


Tekening schematisch weergegeven

Inspectie d.d. 27-11-97

INSPECTIE MARKBRUG LANGEWEG

11-12-98 STAAL REPARATIEPLAAT LOS





Postbus 624
5600 AP Eindhoven

Telefoon secretariaat : 040 - 2329638
Telefax : 040 - 2329660

Telefoon beheerzaken : 040 - 2329649
Telefax : 040 - 2329600

TELEFAXBERICHT

Datum : 26-1-99 Aantal pagina's incl. deze pagina: 5
Bestemd voor : dommisse bouwadviezen
Ter attentie van : Ing M.B. Dommisse
Telefaxnummer : 043 - 6016461
Onderwerp : Zevenbergen - Lange weg

BERICHT:

Rinnu zoals afgesproken

in vrg
Hans

Voor informatie/vragen over dit faxbericht kunt u contact opnemen met:

Naam : Hans van Lierop
Telefoon : 040 - 2329648

120-007741

Railbedrijf Zuid
Vestiging Eindhoven

 **NS Infra Services**

Van : Huv Eindhoven
J. Kersten

Aan : I.L KW Zuid West
A.Korlaar

Kenmerk : HuvEhv/ EV/ KW

Uw kenmerk : *

Telefoon : 241-365

Uw brief van : *

Bijlagen : 6

Eindhoven, 15 januari 1996

Onderwerp : Onderwater inspectie

Beste Anton,

Bijgaande de inspectie rapporten van het duikbedrijf Vriens, voor de spoorbruggen Zevenbergen en Nieuwveer.

Er zijn lichte uitspoelingen waar genomen, uit de rapportage blijkt dat deze nog niet ernstig zijn.

In 1996 moet er wel extra aandacht aan besteed worden.

Voorstel inspectie half '96 laten uitvoeren (uitvoerder kw aanwezig) afhankelijk van het resultaat steen storten en eventueel de opening afdichten met hoeklijn.

Hoogachtend,


J. Kersten
Hoofduitvoerder Kw/Ev Eindhoven



duikbedrijf vriens b.v.

H.R. Brda 51535

Van Konijnenburgweg 151
Haven-Zuid
4612 PL Bergen op Zoom/Holland
Tel.: 01640 - 4 05 52*
Fax: 01640 - 5 69 79
Bankgiro: 18.43.17.266
BTW-nr. NL 800755972.B05

N.V. Nederlandse Spoorwegen
Afdeling Kunstwerken
T.a.v. de heer Lafeber
Weeskinderendijk 20
3314 CM DORDRECHT

Lvw Ref.:

Onze Ref.: 96V/5004/P2022/VRC

4612 PL Bergen op Zoom. 10 januari 1996

Betreft: Inspektie spoorbrug Nieuwveer
Inspektie spoorbrug Zevenbergen

Algemeen:

Periodiek, jaarlijks, wordt een visuele onderwaterinspektie uitgevoerd bij de spoorbruggen Zevenbergen en Nieuwveer. Hierbij worden speciaal de beide landhoofden en de middenpijler bekeken.

De inspektie betreft in het bijzonder:

- algemene konditie van het kunstwerk onder water,
- ontgronding bij of onder de fundaties,
- staat van de reeds uitgevoerde reparaties.

De inspektie is uitgevoerd d.d. 01-12-95

Bij deze rapportage behoren de tekeningen:

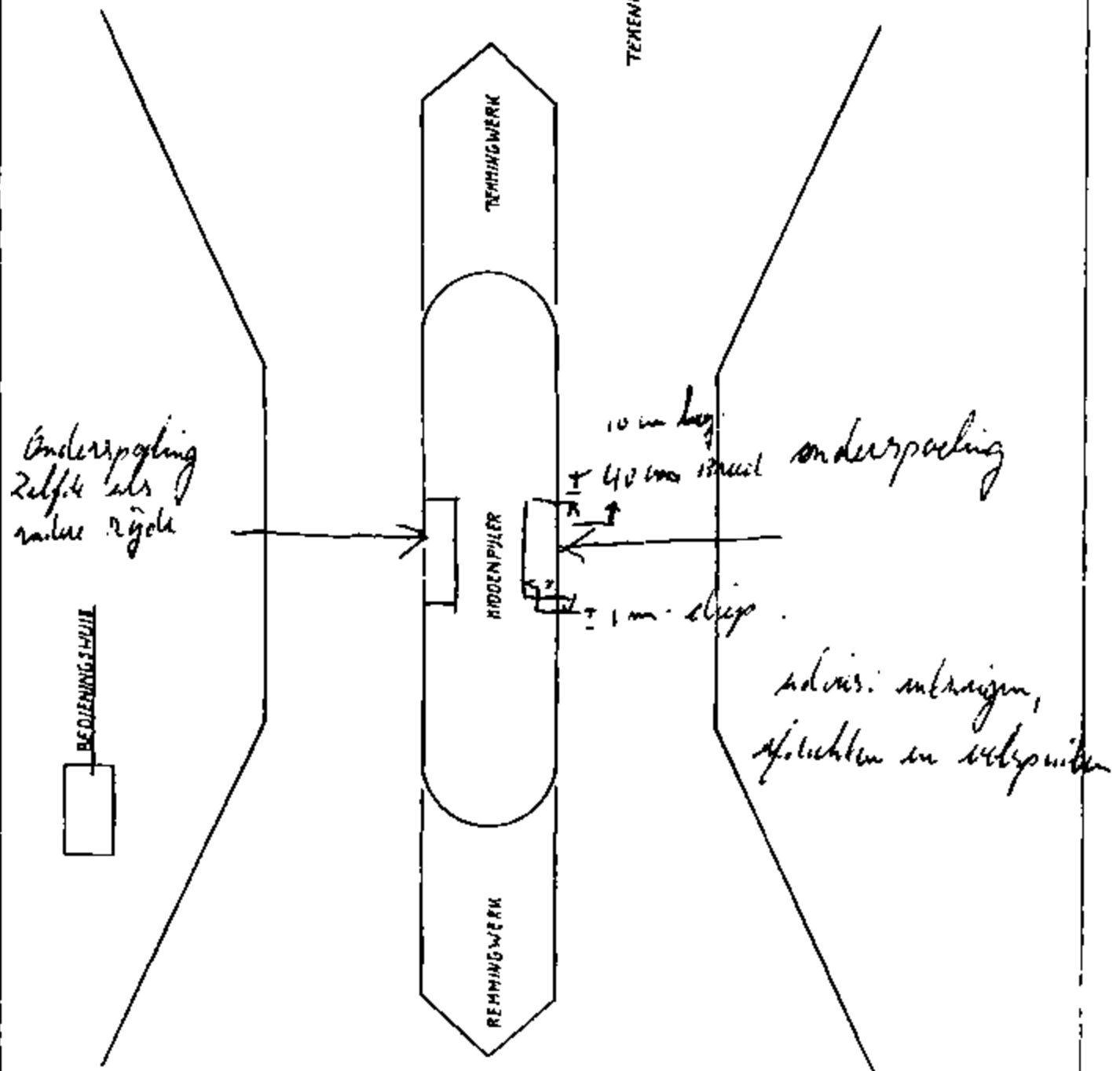
- Nieuwveer NS 01-12-95/1
- Zevenbergen NS 01-12-95/2

INSPECTIE PIJLER ZEVENBERGEN

29-11-96
J. VERBRUGH



TEKENING SCHEMATISCH LEEERLEGGEN



Rapportage Zevenbergen:

Landhoofd noord:

Bodem:

Harde zandbodem met een kleine hoeveelheid (stort)steen.

Bodemniveau:

Geen uitspoeling gekonstateerd.

Algemene Konditie:

Geen beschadigingen gekonstateerd.

Reeds uitgevoerde reparaties:

In goede staat.

Landhoofd zuid:

Bodem:

Harde zandbodem met een kleine hoeveelheid (stort)steen.

Bodemniveau:

Geen uitspoeling gekonstateerd.

Algemene konditie:

Geen beschadigingen gekonstateerd.

Reeds uitgevoerde reparaties:

In goede staat.

Middenpijler:

Kleine uitspoeling in het midden van de pijler, dit aan de zijde van het bedieningshuisje.

(Zie tekening NS 01-12-95/2)

Konklusie:

De beide middenpijlers vertonen een lichte uitspoeling, dit moet in een volgende inspectie goed bewaakt en ingemeten worden. Indien meer uitspoeling wordt gekonstateerd kan dit gebied gekonsolideerd worden met stortsteen.

Bij de beide landhoofden Nieuwveer is de aansluiting van de betonnen damwand tegen het landhoofd aan de oostzijde niet geheel dicht.

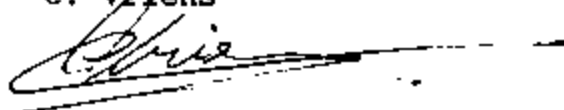
Deze opening kan afgedicht worden met behulp van een hoekprofiel, wat vastgezet wordt met slagankers. Zie hiervoor ook het reparatie voorstel van 1994.

Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd en zijn gaarne bereid een en ander, waar nodig, nader toe te lichten.

Hoogachtend,

DUIKBEDRIJF VRIENS B.V.

C. Vriens





duikbedrijf vriens b.v.

M.R. Breda 51538

Van Konijnenburgweg 151
Haven-Zuid
4612 PL Bergen op Zoom/Holland
Tel.: 01640 - 4 05 52*
Fax: 01640 - 5 69 79
Bankgiro: 18.43.17.266
BTW-nr. NL 800755.972.B05

Nederlandse Spoorwegen N.V.
t.a.v. de heer P. van Dooren
Weeskinderendijk 20
3314 CM DORDRECHT

Uw Ref.:

Onze Ref.: CV/JH/DV/b-002

4612 PL Bergen op Zoom, 4 januari 1995

Betreft: Schetsen

Zoals afgesproken, doen wij u bijgaand toekomen schetsen
van de Markbrug en de Spoorbrug Langeweg.

Met vriendelijke groeten,
DUIKBEDRIJF VRIENS B.V.


C. Vriens

INSPECTIE PIJLER ZEVENBERGEN

REGIENINGSJAAR

OLIE REPARATIE IN GOEDE STAAT

RUIMTE ONDER HES 10 CM HOOG - 50 CM BREED - 40 CM DIEP

REMMINGWERK

MIDDENPIJLER

REMMINGWERK

GEEN ONDERSTOELEN

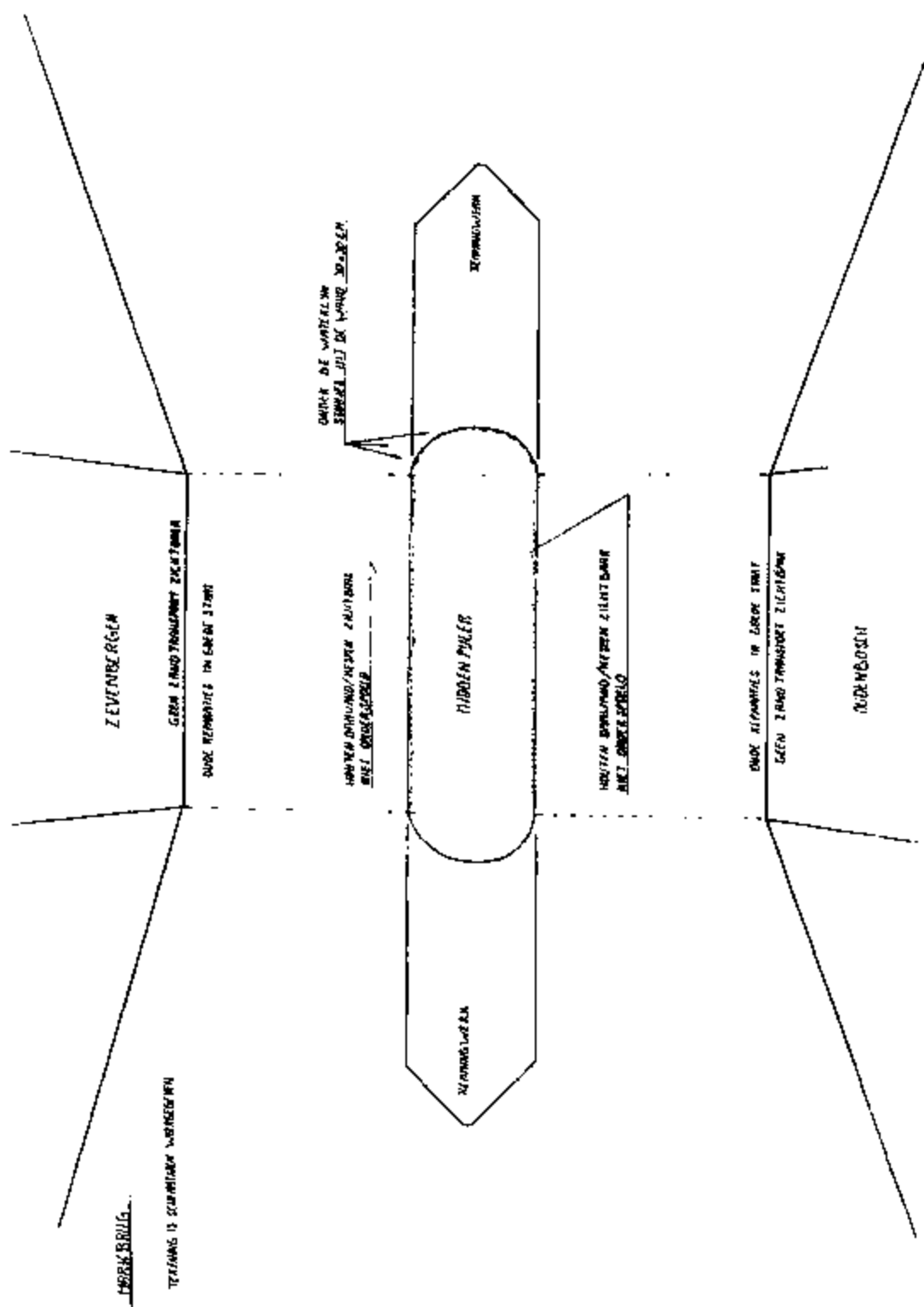
TEKENING SCHEMATISCH WERKGEVEN

OLIE REPARATIE IN GOEDE STAAT

TUDENS INSPECTIE GEEN GOND TRANSPORT GEKONSTATEERD

ER LIET WEINIG STORTSTEEN TEGEN PIJLER EN LAND HOUDEN

MARKBRUG



Onderwerp

Periodieke meeting Mark Zeevangers

Dossier nummer

120 - 009-741

Bewaren t/m

Volgnummer 61



Strukton Railinfra Zuid
De heer A.M. Jooren
Spoorstraat 21
4702 VV ROOSENDAAL

Onderwerp:
Per markbrug Zevenaar 2008
Resultaat van de periodieke meting

Geachte heer Jooren,

Hierbij ontvangt u het resultaat van de periodieke meting van de Markbrug bij Zevenaar, geocode 120, km 9.7. Het resultaat bestaat uit de gebruikelijke verschillenlijst.

De punten 170 en 160 zijn verstoord. Waarschijnlijk is er voor de tweede keer een schip tegen punt 170 aangevaren. Deze punten zijn nog wel meegenomen in de periodiek, maar vooral het verschil van 170 is fors.

De punten 1600 en 1700 zijn deze keer niet gewaterpast, waarschijnlijk komt dit door de erg korte tijd van de buitendienststelling. Deze punten kunnen wel in de volgende periodieken worden .

De temperatuur tijdens de meting bedroeg 18 graden Celsius. De gemeten afstanden A tot en met D zijn middels een temperatuurcorrectieformule gecorrigeerd naar de temperatuur van de nulmeting (de correctie bedraagt voor elke waarde 0 mm).

Wij vertrouwen erop u hiernee naar genoegen te hebben geïnformeerd.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende, bereikbaar via nevenstaand telefoonnummer.

Hoogachtend,
ARCADIS Nederland BV

ing. J. van Osnabrugge
Specialist

im Pries-Vincent

Sec/Cell SK

Bijlage: zoals genoemd.

ARCADIS NEDERLAND BV
Piet Mondriaanlaan 26
Postbus 220
3800 AE Amersfoort
Tel 033 4771 000
Fax 033 4772 000
www.arcadis.nl

DIVISIE MOBILITEIT

Amersfoort,
3 juni 2008

Contactpersoon:
ing. L. van Osnabrugge

Telefoonnummer:
033 477 1132

E-mail:
l.osnabrugge@arcadis.nl

Ons kenmerk:
073877102:0.21

Projectnummer:
D02061.000050



Divisie Mobiliteit is gecertificeerd voor
ISO 9001, VCA** en BTR

Handelsregister
9036504

Imagine the result

Periodieke meting brug old Mark te Zevenbergen

 Van: ARCADIS Ruimtelijke Informatie
 Piel Mondriaanlaan 26
 Postbus 220
 3800 AE Amersfoort

 Dhr. A.M. Jooren
 Strukton Railinfra Zuid
 Spoorstraat 21
 4702 VV Roosendaal

Uitgangspunten hoogtemeting in lokaal stelsel:

ruilmeting		lokale vervolgmeting	
bout	(m)	bout	(m)
PM D	+ 2 711	PM E	+ 2 836
PV920	+ 3 551	PV925	+ 3 502
PV925	+ 3 511		

meting	metingsdatum	temperatuur	berekening	opmerking
ruilmeting	27-06-2000	19 ° C	17-07-2000	tervens 12 e meting oude opzet
1e meting	25-08-2001	23 ° C	11-07-2001	
2e meting	23-07-2002	19 ° C	29-07-2002	uitgangshoogte PV921 in plaats van PV920
3e meting	09-12-2003	17 ° C	18-12-2003	
4e meting	10-11-2004	4 ° C	22-11-2004	nieuwe punten!
5e meting	15-12-2005	7 ° C	27-12-2005	
6e meting	19-10-2006	14 ° C	26-10-2006	
7e meting	28-05-2008	18 ° C	30-05-2008	

nummer van zettingpunt	ruilmeting hoogte lokaal (m) of afstand (m)	5e meting hoogte lokaal (m) of afstand (m)	6e meting hoogte lokaal (m) of afstand (m)	7e meting hoogte lokaal (m) of afstand (m)	verschil 6e - 0e in mm	verschil 6e - 5e in mm	verschil 7e - 0e in mm	verschil 7e - 6e in mm	Opmerking
hoogte									
PM E	2.836	2.836	2.836	2.836	0	0	0	0	
PV920	3.551	3.540	3.539	3.542	-12	-1	-9	3	
PV925	3.511	3.502	3.502	3.502	-9	0	-9	0	
1	2.973	2.989	2.989	2.989	-4	0	-4	0	
4	2.982	2.987	2.988	2.987	-5	-1	-5	1	
5	2.974	2.989	2.989	2.989	-5	0	-5	0	
8	2.985	2.982	2.982	2.982	-4	0	-4	0	
9	2.960	2.951	2.951	2.950	-9	0	-10	-1	
18		1.556		1.557					bij 6e meting niet gemeten
19		1.543		1.545					bij 6e meting niet gemeten
160		1.583	1.584	1.585		1		1	verstoord?
1600			1.848						nieuw, bij 7e meting niet gemeten
1700			1.823						nieuw, bij 7e meting niet gemeten
170		1.584	1.608	1.667		15		58	verstoord, 2e aanwijzing

conclusie:

Geen rathogen / verplaatsingen.

Q / 30/6/08.

nummer van zettingspunt	Nulmeting hoogte lokaal (m) of afstand (m)	5e meting hoogte lokaal (m) of afstand (m)	6e meting hoogte lokaal (m) of afstand (m)	7e meting hoogte lokaal (m) of afstand (m)	verschil 6e - 0e in mm	verschil 6e - 5e in mm	verschil 7e - 0e in mm	verschil 7e - 6e in mm	Opmerking
afstand									
a	0.173	0.176	0.174	0.173	3	-2	0	-1	
b	0.208	0.212	0.212	0.212	4	0	4	0	
c	0.188	0.192	0.192	0.191	4	0	3	-1	
d	0.165	0.168	0.169	0.168	4	0	3	-1	
profiel									
C160		0.000	4	-2			-2	-6	verstoord, loch gemeten
C1600		0.000	2	2			2	0	
C1700		0.000	1	1			1	0	
C170		niet te meten	5	niet gemeten					verstoord

Strukton Railinfra Zuid
dhr. A.M. Jooren
Postbus 47
5580 AA Waalre

Jacob

INGEKOMEN

23 NOV. 2004

SECRETARIAAT

Datum 23 november 2004
Uw kenmerk IO04203669
Ons kenmerk 97186858verstr_231104
Onderwerp Resultaat Markbrug
Zevenbergen

Behandeld door Arco Okker
Telefoonnummer 030 235 84 17
Faxnummer 030 235 85 47
E-mail arco.okker@prorail.nl

Geachte heer Jooren,

Geodesie & Infradata

Bezoekadres
De Inloop
Moreelsepark 3
3511 EP Utrecht

Postadres
Postbus 2038
3500 GA Utrecht

www.prorail.nl

Naar aanleiding van de opdracht van uw collega J. Zeeman met bovengenoemd kenmerk, van 22 oktober 2004 ontvangt u bij deze de resultaten van de door ons uitgevoerde vervolgmeting van de periodieke meting van de Markbrug te Zevenbergen, geocode 120, ter hoogte van km 9.7.

Doel van de meting

Het doel van de meting is te kunnen constateren of het middengedeelte van de brug ten opzichte van de landhoofden in beweging is en heeft tevens tot doel tot het kunnen constateren van zettingen.

Na de tweede hoogtemeting (juli 2002) is geconstateerd dat de eerder als zettingvrij aangenomen PV-bouten PV9/23 en PV9/25 aan zetting onderhevig zijn. Uitgangspunt is wederom bout PM-E (zie veldwerk A).

De temperatuur tijdens de meting bedroeg 4 graden Celsius. De gemeten afstanden a/t/m d zijn middels een temperatuurcorrectie-formule gecorrigeerd naar de temperatuur van de nulmeting zijn 19 graden Celsius. (De correctie bedraagt voor elke waarde 3 mm.)

Deformatiebouten 12, 13, 16 en 17 zijn verdwenen in verband met het aanbrengen van remmingswerk op de middenpijler.

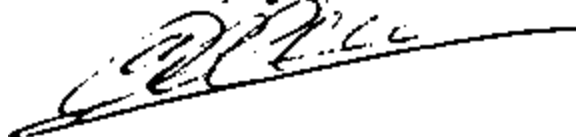
Als alternatief is vorig jaar t.o.v. de meetlijn 5-8 een maat gemeten naar de zijkant van het H-profiel op de plaats waar bout 17 zich bevond (Zie veldwerk B). Echter ook dit H-profiel is verdwenen.

Om in de toekomst weer een verschilmeting te kunnen doen, zijn in de meetlijn 5-8 een viertal centerpunten gecreëerd; de punten 160, 170 (beiden op het ijzer van het remmingswerk) en 1600 en 1700 (beiden op de rails van de schuifbare overkapping). (zie veldwerk C).

Aan de Roosendaalse zijde is de brug vastgezet, zodat de brug niet meer draaien kan. Tevens zijn betonnen vleugels aan de landhoofden gestort. Door het verdwijnen van de diverse meetpunten kan nog niet gezegd worden of dit invloed heeft op mogelijke zettingen.

Indien u nog vragen heeft, sta ik u graag te woord.

Met vriendelijke groet,



ing. A.J.C. Okker

ProRail Geo-Informatie, Opdrachtleider Rekencentrum

Periodieke meting brug over de Mark te Zevenbergen
 Geocode:Zlw-Rsd 120 km:9.741 Opdr.nr.97.1.86858

Van: ProRail Geo-informatie
 Landmeten Rekencentrum
 A.J.C.Okker T 030-235 84 17

Aan: Dhr. A.M. Jooren
 Strukton Railinfra Zuid
 Postbus 47
 5580 AA Waalre

Als uitgangspunten gebruikt in hoogtemeting lokaal stelsel:
 nulmeting laatste vervolgmeting

Referentiehoogte	
bout	(m)
PM D	+2.711
PV9/20	+3.551
PV9/25	+3.511

Referentiehoogte	
bout	(m)
PM E	+2.836

meting	meetdatum	temperatuur	berekendatum	opmerking
nulmeting	27-06-2000	19 gr. C	17-07-2000	tevens 12e meting oude opzet
1e meting	25-06-2001	23 GR. C	11-07-2001	
2e meting	23-07-2002	19 gr. c	29-07-2002	uitgangshoogte PV921 in plaats van PV920
3e meting	09-12-2003	0 gr. c	18-12-2003	
4e meting	10-11-2004	4 gr. c	22-11-2004	nieuwe punten!

nummer van zettingspunt	NULMETING hoogte lokaal(m) of af- stand (m)	3e-METING hoogte lokaal(m) of af- stand (m)	4e-METING hoogte lokaal(m) of af- stand (m)	verschil 4e -0e (mm)	verschil 4e -3e (mm)	opmerking
hoogte:						
PME	2.836	2.836	2.836	0	0	
PV920	3.551	3.544	3.542	-9	-2	
PV921						
PV925	3.511	3.502	3.502	-9	0	
1	2.973	2.972	2.970	-3	-2	
4	2.992	2.991	2.989	-3	-2	
5	2.974	2.973	2.971	-3	-2	
8	2.986	2.984	2.983	-3	-1	
9	2.960	2.957	2.953	-7	-4	
12	1.260	1.259	verdwenen			
18			1.558			
13	1.253	1.253	verdwenen			
19			1.547			
16	1.271	1.272	verdwenen			
160			1.585			
17	1.266		verdwenen			
170			1.558			
afstand:						
a	0.173	0.171	0.173	0	2	
b	0.208	0.206	0.211	3	5	
c	0.188	0.188	0.190	2	2	
d	0.165	0.165	0.167	2	2	

nummer van zettingpunt	NULMETING hoogte lokaal(m) of af- stand (m)	3e-METING hoogte lokaal(m) of af- stand (m)	4e-METING hoogte lokaal(m) of af- stand (m)	verschil 4e -0e (mm)	verschil 4e -3e (mm)	opmerking
d16	0.219	0.218	verdwenen			
d17	0.443		verdwenen			
profiel		0.069	verdwenen			
C160			0.000			
C1600			0.000			
C1700			0.000			
C170			0.000			

aan: Zlw - Rsa 120
 Periode: meting brug olt Markt
 bij Zevenbergen

NS Railinfrabeheer
 B & I Afdeling Geodesie

Operatie / Uitzetting

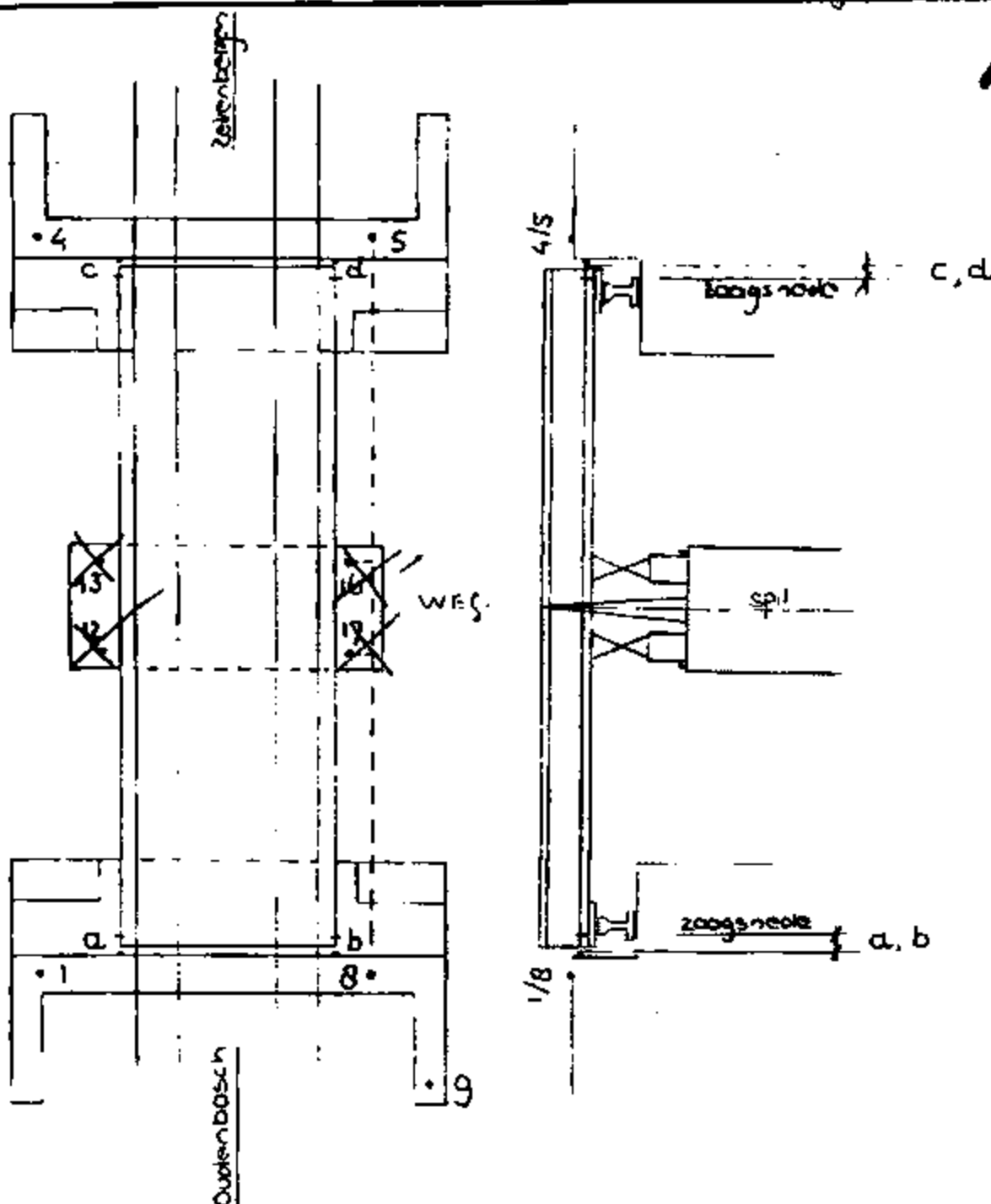
verricht door de:

d.d.

o.n. 97.1 86 RS. 3

Wk. nr. A Archief

Wk. km 9.741 tot km



PM E
 x = 0.08
 y = 0.035

Orderstation

Aangewezen aan:
 functie / bedrijf

Operatie:

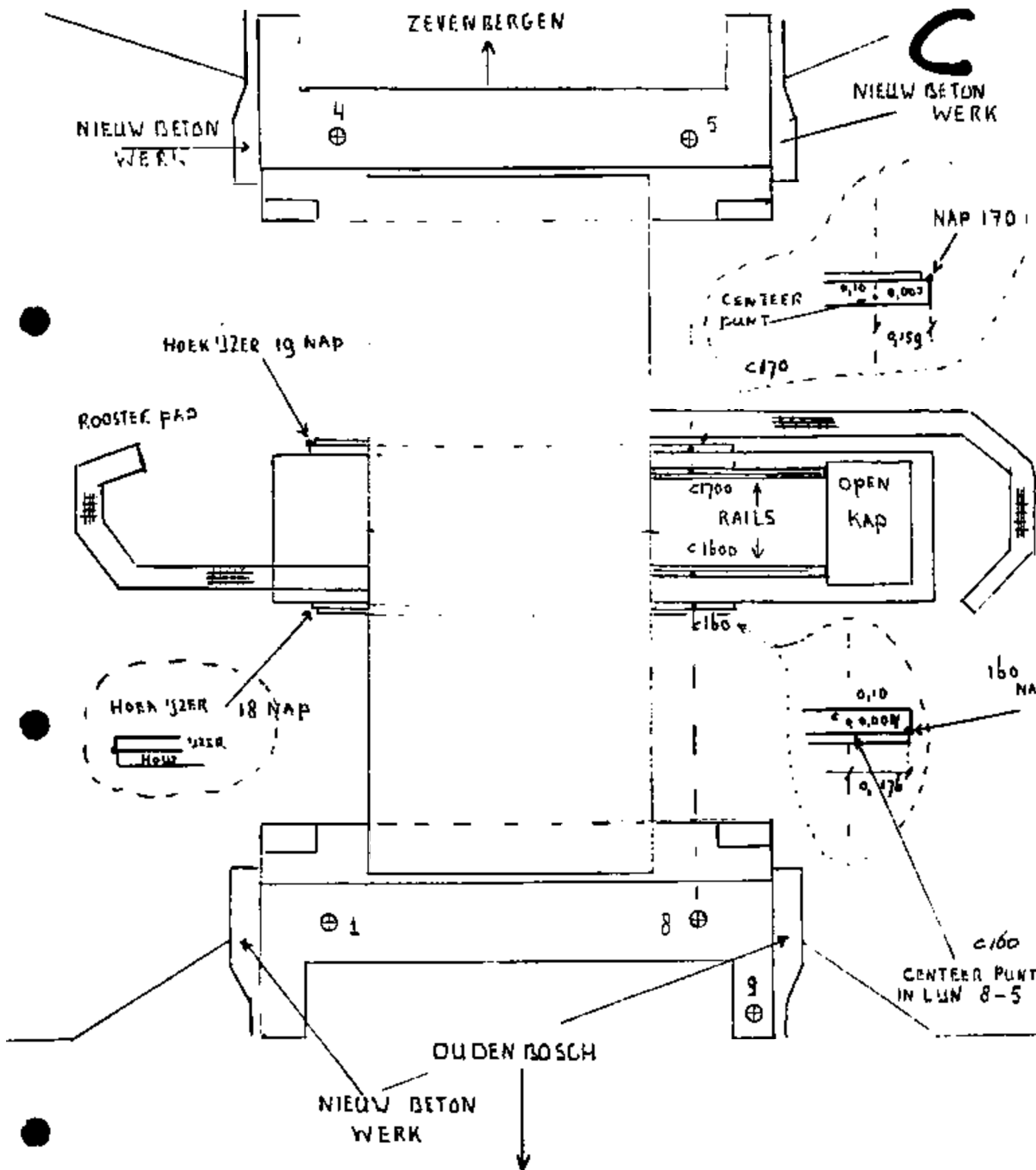
Geogr. Code: 21W - RSD 120
 Werk: PERIODIEKE METING KANAAL FAIR
10-11-2004

ProRail

B & I Afdeling Geodesie

Opmetting / Uitzetting:
 verricht door de LNK H. Hol d.d. 10-11-2004

O. nr. _____
 Vac. nr. _____ Archief _____
 Van km _____ 241 tot km _____



Aangewezen aan:
 functie / bedrijf _____
 d.d. _____
 Kopie / fax aan _____

Opmerking: **CENTER PUNT 1700 + 1600
 OP RAILS VAN KAP**

Geodesie & Infradata
Landmeten Rekencentrum

Hoofdgebouw III
Postbus 2025
Moreelsepark 1
3500 HA Utrecht

.NS IS RB Zuid
T.a.v. Dhr. H. van Gisbergen
Fuutlaan 2b
5813 AB Eindhoven

Uw Kenmerk
Ons Kenmerk 97.1.8685/HAS
Onderwerp Periodieke metingen o/d/ Mark

Telefoon 030-2358418
Telefax 030-2358547
Beh door Erik Sprong

Utrecht, 05 september 1997

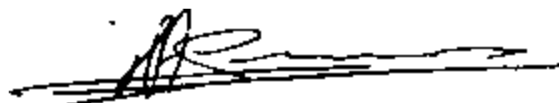
Geachte heer van Gisbergen,

Hierbij ontvangt u de resultaten van de periodieke meting over de mark bij Zevenbergen en Langeweg.

Bij de brug op km. 9.741 zal de eerstvolgende keer dat er gemeten moet worden, worden aangesloten op punten die in NAP bekend zijn. Deze zijn stabiel en zullen uiteindelijk een beter beeld geven van de hoogteligging van de punten 1 t/m 9.

Mocht u nog vragen hebben dan ben ik bereikbaar op bovenstaand telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,



Erik Sprong
(imk. rekenaar)

Periodieke meting brug over de Mark

Geocode: Zlw-Rsd 120 km: 9.741

Opdr.nr. 97.1.8685

Datum berekening : vr 5 sep 1997

nul meting : november 1984

8e meting : 17 februari 1994

9e meting : 15 november 1995

10e meting : 14 juli 1997

Frequentie : 1x per jaar

datum	nov. 1984	januari 1994		15 november 19		14 juli 1997		
nummer	O-METING	D-0	D-1	D-0	D-1	Hoogte	D-0	D-1
Hoogte								
PM A	2.000	-3	-1					
1	1.824	2	1	1	-1	1.823	-1	-2
2	0.112	3	0	2	-1	0.113	1	-1
3	0.104	3	1	2	-1	0.105	1	-1
4	1.842	1	-1	1	0	1.842	0	-1
5	1.827	-1	-1	-1	0	1.824	-3	-2
6	0.114	6	1	5	-1	0.120	6	1
7	0.106	5	0					
7A						0.135		8
8	1.834	3	0	2	-1	1.835	1	-1
9	1.811	1	0	-2	-3	1.809	-2	0
Afstand								
a	0.197	-14	1	-16	-2	0.174	-23	-7
b	0.231	-12	2	-13	-1	0.209	-22	-9
c	0.204	-9	1	-9	0	0.188	-16	-7
d	0.179	-8	1	-8	0	0.164	-15	-7
6.	0.055	4	1	4	0	0.060	5	1
7.	0.158	3	1	6	3			

Afstanden in LOKAAL stelsel

D-0 verschil t.o.v. nulmeting

D-1 verschil t.o.v. vorige meting

Verstrekkings : Dhr. H. van Gisbergen
IS RB Zuid Afd. Kunstwerken
Fuutlaan 2b
5613 AB Eindhoven

Geodesie en infradocumentatie

Moreelsepark

Postbus 2025

3500 HA Utrecht

IS RB Zuid
T.a.v. Dhr. Ing. J.C.Th.M. Kersten
Puutlaan 2b
5613 AB Eindhoven

Uw kenmerk
Ons kenmerk 95100019
Onderwerp Periodieke meting over de Mark

Telefoon 030 - 235 84 18
Telefax 030 - 235 85 47
Dienstadres III 1007B

Utrecht, 27 november 1995

Geachte heer Kersten,

Hierbij de verstrekkinglijst van de metingen op de lijn Breda - Lage Zwaluwe (121), km 8.620 en 9.741, van 15 november 1995.

Opmerkingen t.a.v. km. 9.741:

In de 9^e meting is punt 4 als aansluitpunt gebruikt omdat eerder gebruikte aansluitpunten verdwenen dan wel verstoord zijn. Punt 4 vertoond t.o.v. de nulmeting de minste zetting. Bij de volgende meting zullen nieuwe aansluitpunten gecreëerd moeten worden t.o.v. punt 4.

Punt 7 is ook verdwenen en daarvoor in de plaats is punt 7A gecreëerd.

Opmerkingen t.a.v. km. 8.620:

De punten zijn t.o.v. de voorlaatste meting praktisch onveranderd.

Met vriendelijke groet,



Erik Sprong
lmk rekenaar NS IS G&I/LMR

Bijlagen: 2

Periodieke meting brug over de Mark

Geocode:Zlw-Rsd 120 km:9.741

Opdr.nr.95.1.8229

Datum berekening : ma 27 nov 1995

0 meting : november 1984

8e meting : 17 februari 1994

9e meting : 15 november 1995

Frequentie :1x per jaar

datum	nov. 1984	juli 1992		januari 1994		15 november 1995		
nummer	0-METING	D-0	D-1	D-0	D-1	Hoogte	D-0	D-1
Hoogte								
PM A	2.000	-2	0	-3	-1			
1	1.824	1	-1	2	1	1.825	1	-1
2	0.112	3	2	3	0	0.114	2	-1
3	0.104	2	2	3	1	0.106	2	-1
4	1.842	2	3	1	-1	1.843	1	0
5	1.827	0	3	-1	-1	1.826	-1	0
6	0.114	5	2	6	1	0.119	5	-1
7	0.106	5	2	5	0			
7A						0.127		
8	1.834	3	0	3	0	1.836	2	-1
9	1.811	1	0	1	0	1.809	-2	-3
Afstand								
a	0.197	-15	-1	-14	1	0.181	-16	-2
b	0.231	-14	-1	-12	2	0.218	-13	-1
c	0.204	-10	-2	-9	1	0.195	-9	0
d	0.179	-9	-2	-8	1	0.171	-8	0
6.	0.055	3	1	4	1	0.059	4	0
7.	0.158	2	0	3	1	0.164	6	3

Afstanden in LOKAAL stelsel

D-0 verschil t.o.v. nulmeting

D-1 verschil t.o.v. vorige meting

Verstrekking : Dhr. Ing. J.C.Th.M. Kersten, Hoofdultvoerder KW/EV

IS RB Zuid

5613 AB FTL 2B

Periodieke meting BRUG O/D MARK te Zevenbergen

Geocode:BD-ZLW 121 km:8.620

Opdr.nr.95.1.8230

Datum berekening : ma 27 nov 1995

O meting : 17 augustus 1957
38e meting : 20 januari 1994
39e meting : 24 oktober 1994
40e meting : 15 november 1995

Meetwaarden gecorrigeerd naar ijktemperatuur

datum	07-08-1957	20-01-1994		24-10-1994		15-11-1995		
nummer	O-METING	D-0	D-1	D-0	D-1	AFSTAND	D-0	D-1
ZW	0.175	-36	1	-38	-2	0.136	-39	-1
NW	0.294	-50	0	-51	-1	0.243	-51	0
ZO	0.296	-31	2	-34	-3	0.262	-34	0
NO	0.202	-59	1	-62	-3	0.141	-61	1

AFSTAND: meetwaarden meting 15-11-1995

D-0 verschil t.o.v. nulmeting

D-1 verschil t.o.v. vorige meting

Verstrekking : Dhr. Ing. J.C.Th.M. Kersten, Hoofduitvoerder KW/EV
IS RB Zuid
5613 AB FTL 2B

Periodieke meting brug over de Mark

Geocode:Zlw-Rsd 120 km:9.741

Opdr.nr.85377

Datum berekening :di 15 feb 1994

O meting :nov.1984

8e meting :17 feb 1994

Frequentie :1x per jaar

datum	nov. 1984	aug. 1991		jul. 1992		jan. 1994		
nummer	O-METING	D-0	D-1	D-0	D-1	Hoogte	D-0	D-1
Hoogte								
PM A	2.000	-2	1	-2	0	1.997	-3	-1
1	1.824	2	1	1	-1	1.826	2	1
2	0.112	1	0	3	2	0.115	3	0
3	0.104	0	-1	2	2	0.107	3	1
4	1.842	-1	-3	2	3	1.843	1	-1
5	1.827	-3	-3	0	3	1.826	-1	-1
6	0.114	3	0	5	2	0.120	6	1
7	0.106	3	0	5	2	0.111	5	0
8	1.834	3	1	3	0	1.837	3	0
9	1.811	1	0	1	0	1.812	1	0
Afstand								
a	0.197	-14	-4	-15	-1	0.183	-14	1
b	0.231	-13	-3	-14	-1	0.219	-12	2
c	0.204	-8	0	-10	-2	0.195	-9	1
d	0.179	-7	0	-9	-2	0.171	-8	1
6.	0.055	2	0	3	1	0.059	4	1
7.	0.158	2	1	2	0	0.161	3	1

Afstanden in LOKAAL stelsel

D-0 verschil t.o.v. nulmeting

D-1 verschil t.o.v. vorige meting

Verstrekking : J.W.G. van Lierop

If-Zuid/Sectie kunstwerken

vr 11 sep 1992 09:57:47

1

Periodieke meting brug o/d Mark Kode: 120 Zlw-Rsd
km 9.741
opdr.nr.: 85377

nulmeting: dd 30-11-'84
laatste NAP(lokaal)meting: 30-07-'92
laatste RD meting: 30-07-'92

Puntnr	0-meting 30-11-'84 [M]	meting 6 15-08-'91 [M]	meting 7 30-07-'92 [M]	verschil 7-0 [mm]	meting 7-6 [mm]
PM A	2.000	1.998	1.998	-2	0
1	1.824	1.826	1.825	1	-1
2	0.112	0.113	0.115	3	2
3	0.104	0.104	0.106	2	2
4	1.842	1.841	1.844	2	3
5	1.827	1.824	1.827	0	3
6	0.114	0.117	0.119	5	2
7	0.106	0.109	0.111	5	2
8	1.834	1.837	1.837	3	0
9	1.811	1.812	1.812	1	0
Afstand					
a.	0.197	0.183	0.182	-15	-1
b.	0.231	0.218	0.217	-14	-1
c.	0.204	0.196	0.194	-10	-2
d.	0.179	0.172	0.170	-9	-2
6.	0.055	0.057	0.058	3	1
7.	0.158	0.160	0.160	2	0

Meting verstrekt aan: ^{Zuid}Regio ~~West~~
RmB&K Rotterdam
t.a.v. R. Klein Beekman

Datum: vr 11 sep 1992



gm 2/28
SLB 2

Van : Ben Holleman Aan : DCB Rtd
 kmr 1013 HGB III J. S. Swier
Kenmerk: Is 1.3.1. 85377 brug o/d/ Mark

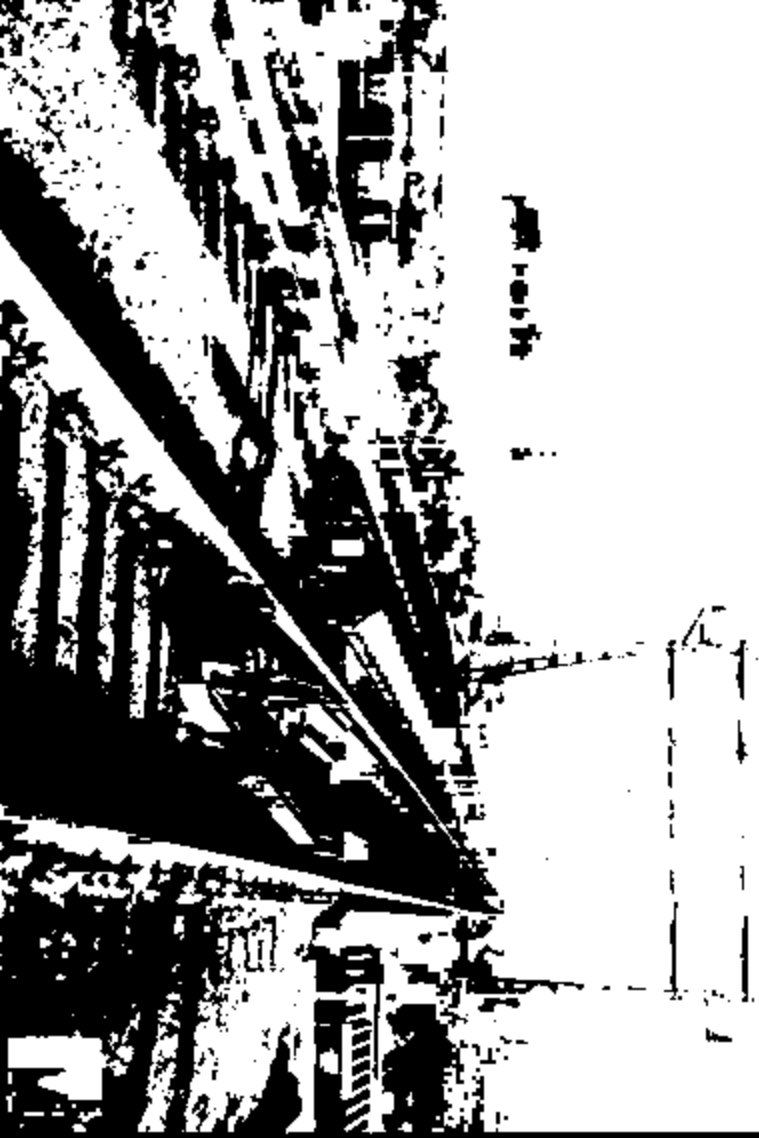
Telefoon: 21-3806

Bijlagen : 1* staat Utrecht , 29 juni 1989

Onderwerp : periodiek meting brug o/d Mark (Zlw-Rsd km 9.741)

Bijgaand de resultaten van de periodieke meting bij de brug o/d Mark.
Voor eventuele kunt u terecht op genoemd telefoonnummer.

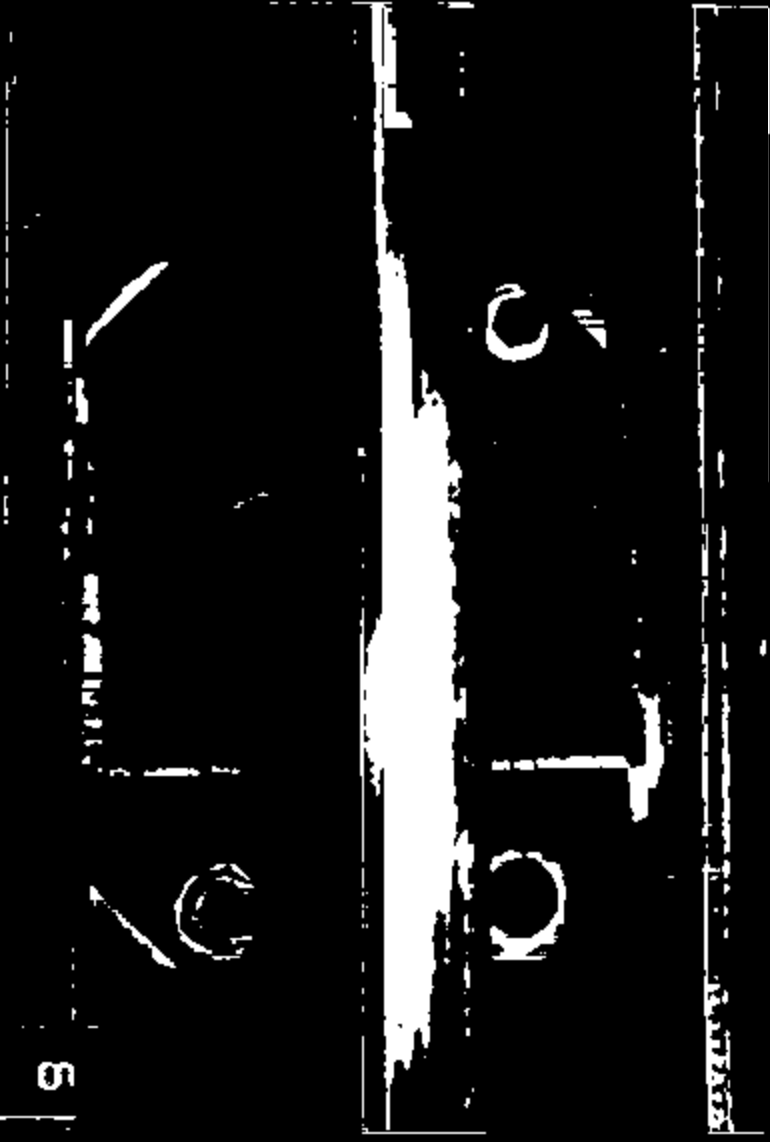
Met vriendelijke groet,

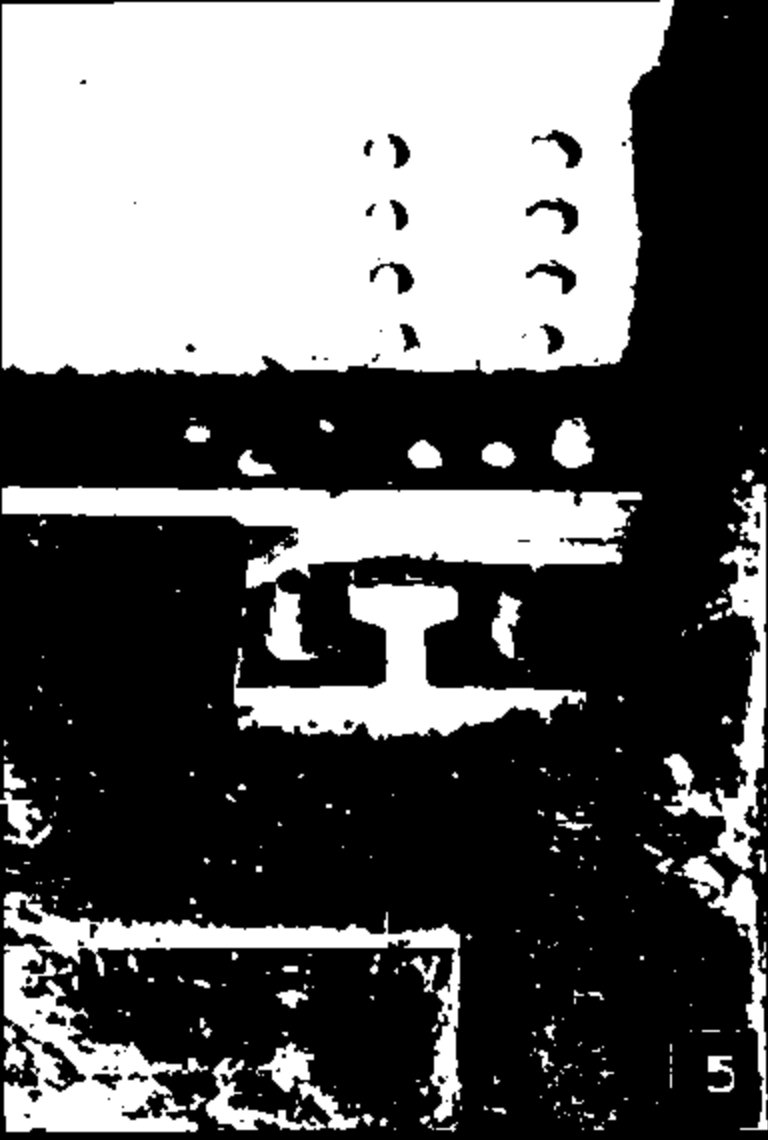




























Hoofdinspectie
Brugonderhoud

Inspectierapport van de	
brug over : Mark Zevenberg	
Distrikt	: Rotterdam
Sectie	: Rotterdam-Zuid
Lijncode	: 120
Km	: 009.741
1989-12	

HOOFDINSPECTIE Is 522

Inspectie op verzoek van GBO - Dcb - Csec 5.2

Datum inspectie: Dec./1989

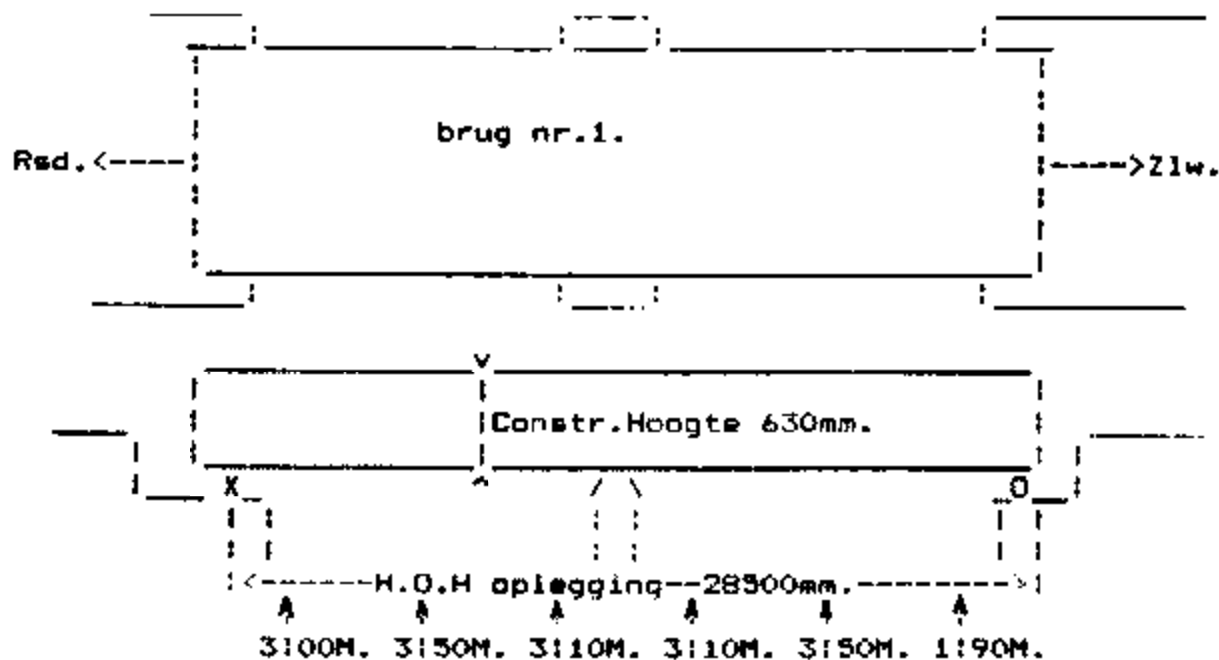
Benaming object: brug over Mark Zevenberg.

lijncode 120, km. 9.741.

Inhoud:

- 1 Algemene objectgegevens.
- 2 Staalconstructie.
- 3 Spoorligging.
- 4 Onderbouw.
- 5 Diverse constructie-onderdelen
- 6 Veiligheidsaspecten

Overzichts-tekening: +/- NAP +0.00...Meter



systeemvolgnummer.....:1921
 lijncode.....:1120
 kilometering.....: 9.741
 gemeente.....:ZEVENBERGEN
 brug over.....:MARK ZEVENBERG
 brugsoort.....:draaibrug
 brugnummer.....: 1
 type brug.....: 356
 district.....:RTD
 sectie.....:RTD-2
 wegbeheerder.....: 1
 waterbeheerder.....:HOOGHEEMRAADSCH. N-BR.
 belastingklasse complex.....:C2
 overeenkomst.....: 1
 aantal vaste bruggen.....:0
 aantal beweegbare bruggen...:1
 sit. brug tav bebouwd kom...:3
 geëlectriceerd baanv.....:J
 jaar tonnage.....: 0
 eigenaar.....:NS
 onderhoud.....:NS
 bnvkanaliteit huidig/gewenst.:130/ 0 km
 bijzonderheden algemeen.....: 1
 belastingklasse brug.....: 1
 lengte h.o.h. opl.....: 28500 mm
 bouwjaar bovenbouw.....:1949
 gewicht.....: 0 t
 aannemer (aanleg).....:PENN / BAUDUIN
 aanneemsom.....: 0
 constructie hoogte.....: 630 mm
 + nap onderk brug.....: 2600 mm
 doorvaart/doorrij hoogte....: 9200 mm
 doorvaart/doorrij breedte....: 2600 mm
 groefwijdte.....: 165 mm
 h.o.h. spoor.....: 3620 mm
 type spoorst bev.....:19
 aantal inspectiewagens.....: 1
 h.o.h. insp. w. rail.....: 0 mm
 type geleidebalk.....: 1
 type puntstuk.....:3

verkanting.....: 0 mm
 type rijvloer.....:6
 windverb. aanwezig.....:N
 type opleggingen.....:2
 p.v. voorziening.....:n
 laatste verfbehandeling:1984
 verfsysteem.....:V
 wibr/wubo.....:N
 bijzonderheden verf.....:

fund. onderbouw.....: jaar onderbouw.....: 0
 afstemp. aanwezig.....:N
 laatste hoofd inspec...:1989
 ber. aanwezig.....: 1
 tek aanwezig.....: 1
 bet. rep/inj.....:8101
 normuren onderhoud.....: 0
 bewegingswerk.....:HE
 jaar bewegingswerk.....: 0

bedienaar.....:NS
 bediening vanuit.....:BRP
 bovenleiding aanwezig...:J
 type spoorstaaf overig:1
 opzetwerk.....:H
 + nap doorvaart.....: 7000 mm
 hefhoogte.....: 280 mm
 normale stand.....:6
 overgangsconstr.....:J
 spoorwagconstructie...:N
 muurgrendel.....:J
 centreeerinr.....:J
 scheepvaartweinen.....:B

2. STAALCONSTRUCTIES

Schade aan: = X		Opmerking	foto nr.
2.1	Hoofdliggers	.	
2.2	Langsliggers	.	
2.3	Dwarsdragers	.	
2.4	Coupe's	.	
2.5	Verbanden	.	
2.6	Brugdek	.	
2.7	Roostervloer	X	Enkele bev.bt. los.
2.8	Geleidebalken	.	
2.9	Puntstukken	X	Afgebroken neusjes. 3.
2.10	Opleggingen	X	Moeren los/Excentrisch 4-5.
2.11	Ondersabeling	.	
2.12	Verfwerk	X	Lichte verfbeschadiging.

Opmerkingen:

2.7 Enkele bevestigingsboutjes van roosters los.

2.9 Inrijstukjes (neusjes) van puntstukken gescheurd of afgebroken. (NP46)

2.10 Op rijler enkele ankermoeren van de opleggingen los.

Op de landhoofden zijn de oplegplaten t.o.v. onderstoelen excentrisch.

2.12 Aan onderzijde hoofdliggers lichte verfbeschadiging.

3 SPOORLIGGING

Schade aan: = X		Opmerking	foto nr.
3.1	Spoorst.bev.	X	Lijkconstructie/bouten. 16 t/m 10
3.2	Roestplaten	.	
3.3	Antie-wip const. Antie-wip verdeling	.	N.v.t.
3.4	Exentriciteit		0 mm
3.5	Spoorbreedte		min: 1433 mm max: 1439 mm
3.6	Scheluwte spoor		-ja -nee
3.7	Compensatie-las	.	
3.8	Compensatie-inr.	.	
3.9	Spoorlig.voor/achter brug		Div. klappers.
3.10	Geleideb.t.o.v. Spst. b/h b=breedte h=hoogte		min: max:

Opmerkingen:

3.1 Enkele bevestigingsbouten los/manco en verslaan lijkconstructie van spoorstaafondersteuning. Op betonnen overgangskonstructie verslaan kurf rubberplaten onder de richelingsplaten en laat bitum. deklaag plaatselijk los. De anti-kruip in sp. Rsd.- Zlw. voor betonnen overgangskonstructie beschadigt bitum. deklaag.

4 ONDERBOUW

Schade aan: = X		Opmerking	foto nr.
4.1	Landhoofden Landh.vleugels	X	Lichte haarscheurtjes 11-12.
4.2	Keermuren	.	
4.3	Pijlers	X	Lichte afbrokkeling. 13.
4.4	Waterhuishouding	.	
4.5	Fundering	.	
4.6		.	
4.7		.	
4.8		.	
4.9	Remmingwerk	.	
4.10	Betonreparatie uitgevoerd in 1981 door: <u>Emiss.</u>		
4.11	Periodieke meting . wordt uitgev./ . is gewenst		

Opmerkingen:

4.1 Lichte haarscheurtjes, vochtdoorslag en op de hoeken afbrokkeling beton door aanvaringen van landhoofden.

4.3 Lichte afbrokkeling van beton door aanvaringsschade's aan de pijlers.

5 Diverse Constructie-onderdelen

Schade aan: = X		Opmerking	foto nr.
5.1	Fiets-/voetpad	.	
5.2	Overgang pad-brug	.	
5.3	Roostervloer	X	Enkele bevestigingsbouts los.
5.4	Leuningen	.	
5.5	Onderkapping (en)	.	
5.6	Kabelkoker (s)	.	
5.7	Doorrijhoogte borden	.	
5.8	Kontrole inrichting	X	Bouten in frame los.
5.9	Bewegingswerk.	X	Schade aan verrijbarekap 14.
5.10		.	

Opmerkingen:

- 5.3 Van roosters zijn enkele bevestigingsboutjes los (zie 2.7)
- 5.8 In de langsligger van frame controle-inrichting over het midden van de brug zijn enkele bevestigingsbouten los.
- 5.9 Verrijbare kap over bewegingswerk beschadigd.

6 Veiligheids-aspecten

		aanwezig J/N	Opmerking	foto nr.
6.1	Passeerpad	N		
6.2	Uitwijkvoorzieningen	N		
6.3	Struikelobjecten	N		
6.4	Losse roosters/platen	N		
6.5	Overg.brug/landhoofd	.		
6.6	Toegankelijk v.Derden	N		
6.7	Rijtijd (RUW)		>40/40sec	
6.8	Overweg aanwezig	J	op 90 Meter/. ahob /. aki /X onbev.	
6.9	Wibr	N		
6.10	Wubo	N		

Opmerkingen:

Geen opmerkingen.

1

N.B.: "v" is verschil t.o.v. de nulmeting

Nullification

N.V. NEDERLANDSE SPORWEGEN
DIENST VAN INFRASTRUCTUUR
Sectie Groenstade

Archief W-per

Gevoerde ZLW - Rad 120 om. 85.377
Km 9.741 aan voorg. n. D
tusschen periodieke meting Markburg, Zevenbrunn
aan Ben Hollensen Ud 1 juni '89
verspreid Deh Rtd 00 10 '89

Periodieke meting brug over de Mark te Zevenbergen km 9.741

	nulmeting	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Hoogteligging (lokaal peil)	dd 30-11-'84	14/2 '85	10/4 '86	10/2 '88	10/6 '89	6/8 '90									
hoogtemerk A	+ 2.000	0	0	0	-2	-3									
punt 1	+ 1.824	0	+2	+3	+2	+1									
punt 2	+ 0.112	0	+2	+3	+2	+1									
punt 3	+ 0.104	0	+3	+3	+2	+1									
punt 4	+ 1.842	-2	+4	+3	+1	+2									
punt 5	+ 1.827	-2	+3	+1	0	0									
punt 6	+ 0.114	0	+4	+4	+3	+3									
punt 7	+ 0.106	0	+3	+5	+3	+3									
punt 8	+ 1.834	0	+3	+3	+3	+2									
punt 9	+ 1.811	/	/	/	+2	+1									
Afstanden															
a.	0.197	+4	-3	-9	-12	-13									
b.	0.231	+3	-4	-8	-10	-13									
c.	0.204	+2	-3	-6	-6	-11									
d.	0.179	+2	-2	-7	-7	-10									
e.	0.055	-1	0	+3	+1	+2									
f.	0.158	+1	+1	+6	+1	+2									

N.B.: "v" is verschil t.o.v. de nulmeting

in mm: $v = w_n - w_0$ met:

$w_n = n^{\circ}$ waarneming

w_0 nulmeting

N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN
DIENST VAN INFRASTRUCTUUR
Sector Geodesie

Archief Waper

Locat. Code: 2Lw - Rsd 120 O.nr. 85.377
 85 km 9.741 toekenn. D Volg nr. D
 Werk. periodieke meting Markbrug Zevenbergen
 Uw akkoord Simone Prins D.d. 6-8-1990
 Verstrekt aan: Ocb Ptol D.d. 6-8-1990

Periodieke meting brug o/d Mark Kode: 120 Zlw-Rsd
 km 9.741
 opdr.nr.: 85377

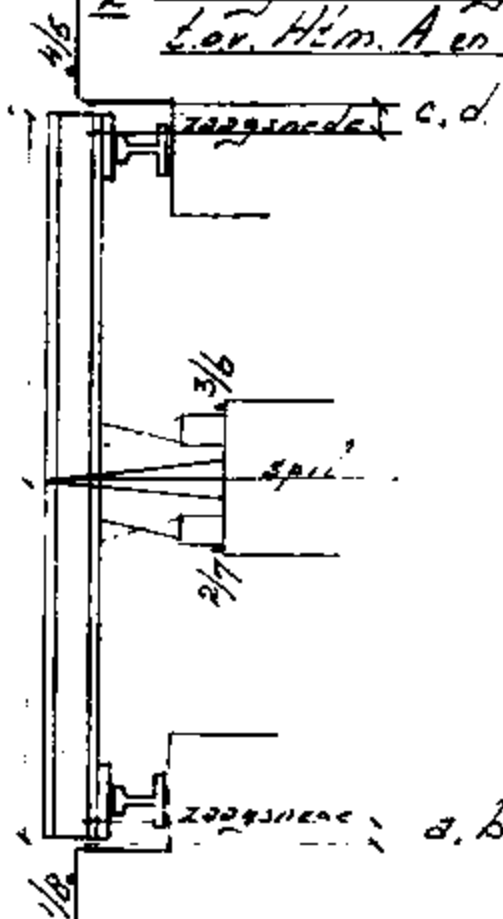
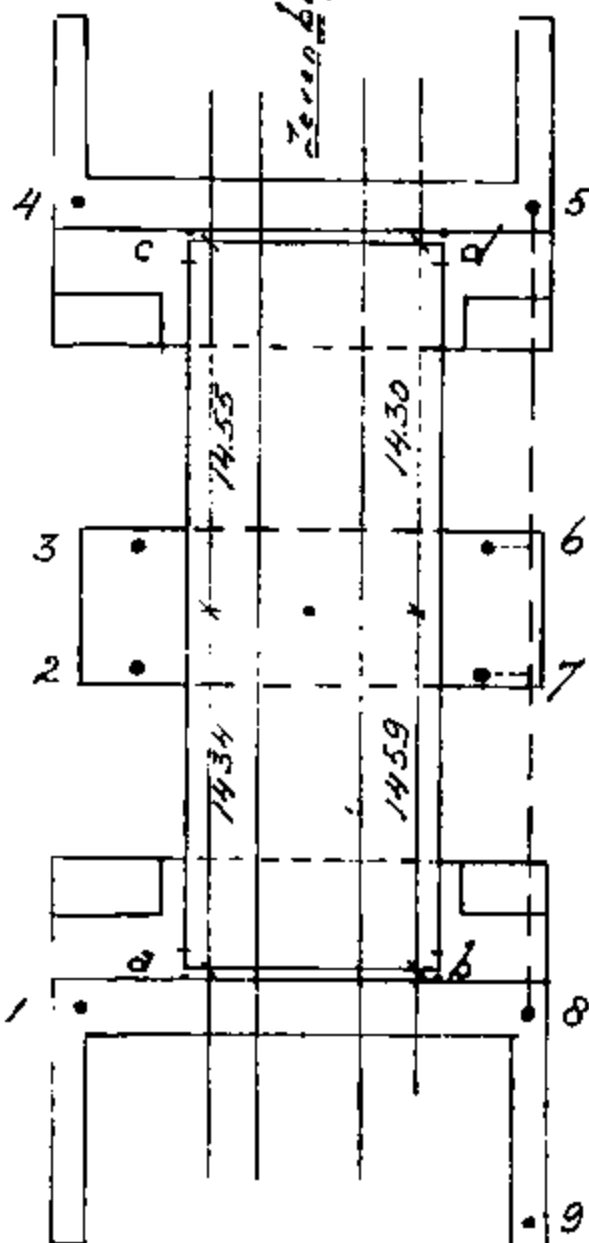
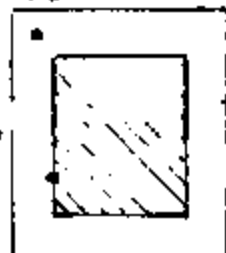
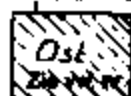
nulmeting: dd 30-11-'84
 laatste NAP(lokaal)meting: 15-08-'91
 laatste RD meting: 15-08-'91

Puntnr	0-meting 30-11-'84 [M]	meting 5 06-08-'90 [M]	meting 6 15-08-'91 [M]	verschil 6-0 [mm]	meting 6-5 [mm]
PM A	2.000	1.997	1.998	-2	1
1	1.824	1.825	1.826	2	1
2	0.112	0.113	0.113	1	0
3	0.104	0.105	0.104	0	-1
4	1.842	1.844	1.841	-1	-3
5	1.827	1.827	1.824	-3	-3
6	0.114	0.117	0.117	3	0
7	0.106	0.109	0.109	3	0
8	1.834	1.836	1.837	3	1
9	1.811	1.812	1.812	1	0
Afstand					
a.	0.197	0.184	0.183	-14	-1
b.	0.231	0.218	0.218	-13	0
c.	0.204	0.193	0.196	-8	3
d.	0.179	0.169	0.172	-7	3
6.	0.055	0.057	0.057	2	0
7.	0.158	0.160	0.160	2	0

Meting verstrekt aan: Regio West
 RmB&K Rotterdam
 t.a.v. R. Klein Beekman

Datum: wo 2 okt 1991

Zie vw. nr.

Te meten:1^e Afstand 6 en 7 tot
Lijn 5-82^e Hoogtemeting 1 1/2 m 8
t.o.v. Htm. A en Htm. D3^e a.b. c. en d.
afstand tussen
Zaagsnede in ligger
en boutje in hoofd5^e Temperatuur
10 lingsliggeroer
1/2Htm. ABrug op
met. oer
boringHtm. D (mvt '88)Bout in NO-gevel Ost 1/2 km 9.8
-0.12 +0.10 bl.-bevestigingspunt
het werk

Is 1511